

User Journeys: ระบบดิจิทัลตามอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

เอกสารนี้รวบรวมตัวอย่าง User Journey สำหรับเว็บไซต์/ระบบใน 24 อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับขั้นตอน ออกแบบ (UX/UI, Information Architecture) และ พัฒนา (เขียนโค้ด, ออกแบบ API/ฐานข้อมูล) ในขั้นตอนถัดไป

แต่ละ Journey ประกอบด้วย:

- **Persona** ผู้ใช้งานตัวอย่าง พร้อมบริบท
- **เป้าหมาย (Goal)** สิ่งที่ใช้ต้องการบรรลุ
- **Pain Points** ปัญหาที่ผู้ใช้มักเจอในโลกจริง (ใช้เป็น input สำหรับการออกแบบให้ดีขึ้น)
- **ขั้นตอน (Step-by-step)** ระบุ หน้าจอ/touchpoint → การกระทำของผู้ใช้ → การตอบสนองของระบบ
- **Edge Cases** กรณีพิเศษที่ทีมพัฒนาต้องออกแบบรองรับ
- **Acceptance Criteria** เกณฑ์ตรวจรับงานแบบ checklist พร้อมใช้เขียน user story / test case ต่อ

หมายเหตุ: ชื่อระบบ/แบรนด์ที่ยกตัวอย่าง (เช่น ลักษณะคล้าย Grab, Shopee) เป็นการอ้างอิงเชิงพฤติกรรมตลาดเพื่อความเข้าใจง่ายเท่านั้น ไม่ได้ผูกกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

สารบัญอุตสาหกรรม (24 ระบบ)

#	อุตสาหกรรม	ระบบตัวอย่าง
1	ธนาคาร/การเงิน	Mobile Banking – เปิดบัญชี & โอนเงิน
2	อีคอมเมิร์ซ	Marketplace – ค้นหาและสั่งซื้อสินค้า
3	ท่องเที่ยว/โรงแรม	จองที่พักออนไลน์
4	สายการบิน	จองตั๋วเครื่องบิน
5	สาธารณสุข	นัดหมายแพทย์ & Telemedicine
6	ประกันภัย	ซื้อกรมธรรม์ออนไลน์
7	ภาครัฐ	ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์

#	อุตสาหกรรม	ระบบตัวอย่าง
8	อสังหาริมทรัพย์	ค้นหา/จองชมบ้าน-คอนโด
9	โลจิสติกส์/ขนส่งพัสดุ	ส่งพัสดุ & ติดตามสถานะ
10	ฟู้ดเดลิเวอรี	สั่งอาหารออนไลน์
11	คมนาคม/เรียกรถโดยสาร	Ride-hailing
12	การศึกษา	เรียนออนไลน์ (E-learning)
13	สาธารณูปโภค	ชำระค่าไฟฟ้า/น้ำประปา
14	โทรคมนาคม	เติมเงิน/สมัครแพ็คเกจมือถือ
15	ยานยนต์	จองทดลองขับ & ซื้อรถออนไลน์
16	เกษตรกรรม	แพลตฟอร์มซื้อขายผลผลิตเกษตร
17	ค้าปลีก/ซูเปอร์มาร์เก็ต	สั่งซื้อของสดส่งถึงบ้าน (Grocery Delivery)
18	บันเทิง/สื่อ	สมัครสมาชิก Streaming
19	จัดหางาน/HR Tech	หางาน & สมัครงานออนไลน์
20	ความงาม/สุขภาพ	จองคิวร้านเสริมสวย/สปา
21	กฎหมาย/LegalTech	ปรึกษาทนายความออนไลน์
22	สัตว์เลี้ยง/PetTech	จองคิวสัตวแพทย์ & สั่งซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยง
23	B2B/อุตสาหกรรมการผลิต	ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์กร (e-Procurement)
24	ฟินเทค	ขอสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending)

1. ธนาคาร/การเงิน — Mobile Banking: เปิดบัญชีใหม่และโอนเงินพร้อมเพย์

Persona: "น้องมิว" อายุ 24 ปี พนักงานออฟฟิศจบใหม่ ใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก ไม่เคยมีบัญชีธนาคารมาก่อน ต้องการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเดือนและโอนเงินให้เพื่อน

เป้าหมาย: เปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่ต้องไปสาขา (e-KYC) และโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ได้สำเร็จ

Pain Points:

- ไม่แน่ใจว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อนเริ่ม
- กลัวกรอกข้อมูลผิดแล้วต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด
- ขั้นตอนสแกนบัตรประชาชน + ถ่ายเซลฟี่ (Liveness Detection) มักมีปัญหาแสง/มุมกล้อง
- ไม่รู้ว่าเปิดบัญชีสำเร็จหรือยัง ต้องรออนุมัติกี่นาที/ชั่วโมง

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าแรกแอป (ก่อนล็อกอิน)	กดปุ่ม "เปิดบัญชีใหม่"	แสดงหน้าเงื่อนไข/ความยินยอม (Consent, PDPA)
2	หน้ายืนยันตัวตน	ถ่ายรูปบัตรประชาชนหน้า-หลัง	ระบบ OCR ดึงข้อมูลชื่อ-เลขบัตรอัตโนมัติให้ผู้ใช้ตรวจสอบ
3	หน้า Liveness Detection	ทำตามคำสั่งขยับหน้า/กระพริบตาตามที่ระบบสั่ง	ระบบเทียบใบหน้ากับรูปบนบัตร ผ่าน/ไม่ผ่าน
4	หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว	กรอกที่อยู่ อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์การเปิดบัญชี	ระบบตรวจสอบความครบถ้วน validate แบบ real-time
5	หน้าตั้งรหัสผ่าน/PIN	ตั้งรหัส 6 หลัก + ยืนยันซ้ำ	ระบบเข้ารหัสและบันทึก
6	หน้าผูกพร้อมเพย์	เลือกผูกด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทร	ระบบส่ง OTP ยืนยันเบอร์โทร

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
7	หน้าสรุปผล	ตรวจสอบสถานะ "อยู่ระหว่างตรวจสอบ/สำเร็จ"	ระบบแจ้งเลขบัญชีใหม่ผ่าน Push Notification/SMS
8	หน้าโอนเงิน	เลือกเมนูโอนเงิน > พร้อมเพย์ > กรอกเบอร์ผู้รับ+จำนวนเงิน	ระบบแสดงชื่อผู้รับให้ยืนยันก่อนกดโอนจริง
9	หน้ายืนยันการโอน	สแกนใบหน้า/กรอกรหัส PIN ยืนยัน	ระบบตัดเงิน แสดงสลิปอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบันทึกประวัติ

Edge Cases:

- บัตรประชาชนหมดอายุ หรือรูปเบลอ/แสงสะท้อนจน OCR อ่านไม่ได้
- Liveness Detection ไม่ผ่านซ้ำหลายครั้ง (ต้องมี fallback ให้นัดสาขา/วิดีโอคอลเจ้าหน้าที่)
- ผู้ใช้ปิดแอประหว่างขั้นตอน e-KYC แล้วเปิดใหม่ (ต้องบันทึก progress ให้ resume ได้)
- โอนเงินผิดบัญชี/เกินวงเงินต่อวันของบัญชีใหม่ (ปกติมี limit ต่ำในช่วงแรก)
- เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลุดระหว่างกดยืนยันโอนเงิน (ต้องมีกลไกกันโอนซ้ำ/idempotency)

Acceptance Criteria:

- ☐ ผู้ใช้เปิดบัญชีสำเร็จภายใน 10 นาทีโดยไม่ต้องไปสาขา
- ☐ ระบบปฏิเสธการเปิดบัญชีหากตรวจพบบัตรปลอมหรือ Liveness ไม่ผ่าน พร้อมข้อความอธิบายชัดเจน
- ☐ มีการแจ้งเตือนสถานะทุกขั้นตอน (อนุมัติ/ปฏิเสธ/รอดตรวจสอบเพิ่มเติม)
- ☐ การโอนเงินต้องแสดงชื่อ-นามสกุลผู้รับก่อนยืนยันเสมอ (ลดโอนผิดคน)
- ☐ ระบบป้องกันการโอนซ้ำ (double submission) เมื่อกดปุ่มยืนยันมากกว่า 1 ครั้ง
- ☐ มีสลิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบผ่าน QR ได้ตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย

2. อีคอมเมิร์ซ — Marketplace: ค้นหาและสั่งซื้อสินค้า

Persona: "พี่เอ" อายุ 35 ปี แม่บ้าน ชื้อของใช้ในบ้านผ่านมือถือเป็นประจำ เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

เป้าหมาย: หาสินค้าที่ต้องการในราคาดีที่สุด สั่งซื้อและชำระเงินได้อย่างมั่นใจ

Pain Points:

- สินค้าปลอมหรือไม่ตรงปก ไม่รู้จะเชื่อร้านไหน
- ค่าส่งไม่ชัดเจนจนกว่าจะถึงหน้าชำระเงิน
- โปรโมชั่น/คูปองใช้ไม่ได้ตอนเช็คเอาท์
- ไม่รู้สถานะพัสดุว่าถึงไหนแล้ว

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าค้นหา	พิมพ์คำค้นหาสินค้า	แสดงผลพร้อม filter (ราคา, คะแนนร้าน, ส่งฟรี)
2	หน้ารายการสินค้า	เปรียบเทียบราคา/รีวิวหลายร้าน	ระบบจัดอันดับตาม relevance + sponsored
3	หน้ารายละเอียดสินค้า	อ่านรีวิว ดูรูป/วิดีโอ ถามแชทร้านค้า	แสดงสต็อกคงเหลือ, ตัวเลือกสี/ไซส์
4	หน้ารายละเอียดสินค้า	กดเพิ่มลงตะกร้า	อัปเดตจำนวนในตะกร้าแบบ real-time
5	หน้าตะกร้าสินค้า	เลือกใช้คูปอง/โค้ดส่วนลด	ระบบคำนวณราคาสุทธิ + ค่าจัดส่งใหม่ทันที
6	หน้าชำระเงิน	เลือกที่อยู่จัดส่ง + วิธีชำระ (บัตรเครดิต/พร้อมเพย์/เก็บเงินปลายทาง)	แสดงสรุปยอดสุดท้าย ก่อนยืนยัน
7	หน้ายืนยันคำสั่งซื้อ	กดยืนยันสั่งซื้อ	ระบบสร้างเลขคำสั่งซื้อ ส่งอีเมล/แจ้งเตือนยืนยัน
8	หน้าติดตามสถานะ	เปิดดูสถานะพัสดุเป็นระยะ	อัปเดตสถานะ (แพ็คสินค้า/ส่งมอบขนส่ง/กำลังจัดส่ง/สำเร็จ)
9	หลังได้รับสินค้า	ยืนยันรับสินค้า + ให้คะแนนรีวิว	ปลดล็อกเงินให้ร้านค้า (escrow) บันทึกรีวิว

Edge Cases:

- สินค้าหมดสต็อกระหว่างที่ลูกค้ากำลังเช็คเอาท์
- คู่มือหมวดอายุ/ใช้ได้เฉพาะสินค้าบางประเภทแต่ลูกค้าไม่ทราบ
- ขำระเงินสำเร็จแต่ระบบสร้างออเดอร์ล้มเหลว (ต้องมี reconciliation)
- ลูกค้าขอคืนสินค้า/เงินหลังได้รับ (Return & Refund flow)
- ที่อยู่จัดส่งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการขนส่งบางเจ้า

Acceptance Criteria:

- ☐ ราคาที่แสดงในตะกร้าตรงกับราคาชำระจริงเสมอ (รวมภาษี/ส่วนลด/ค่าส่ง)
- ☐ ระบบล็อกสต็อกสินค้าอย่างน้อย 10-15 นาทีขณะอยู่ในตะกร้า/เช็คเอาท์
- ☐ แจ้งเตือนลูกค้าทุกครั้งที่สถานะพัสดุเปลี่ยนแปลง
- ☐ รองรับการชำระเงินอย่างน้อย 3 ช่องทาง (บัตรเครดิต, พร้อมเพย์/โอนเงิน, เก็บเงินปลายทาง)
- ☐ มีระบบยืนยันตัวตนก่อนอนุมัติค่าขอคืนเงิน ป้องกันการฉ้อโกง

3. ท่องเที่ยว/โรงแรม — จองที่พักออนไลน์

Persona: "คุณต้น" อายุ 30 ปี วางแผนทริปครอบครัวช่วงวันหยุดยาว ต้องการที่พักราคาคุ้มค่าใกล้แหล่งท่องเที่ยว

เป้าหมาย: เปรียบเทียบและจองที่พักที่ตรงกับงบประมาณ วันที่ และจำนวนผู้เข้าพัก พร้อมมั่นใจว่าจองสำเร็จจริง

Pain Points:

- ราคาที่แสดงหน้ารายการไม่รวมภาษี/ค่าธรรมเนียม ทำให้ราคาจริงสูงกว่าที่คาด
- ห้องที่ต้องการเต็มระหว่างกำลังตัดสินใจ
- นโยบายยกเลิก/คืนเงินเข้าใจยาก
- ไม่แน่ใจว่าที่พักตรงกับรูปที่โฆษณาไว้จริงหรือไม่

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าค้นหา	ใส่จุดหมายปลายทาง วันเช็คอิน-เช็คเอาท์ จำนวนผู้เข้าพัก	แสดงรายการที่พักที่ว่าง ตามเงื่อนไข

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
2	หน้ารายการที่พัก	ใช้ filter (ราคา, ดาว, สิ่งอำนวยความสะดวก, ระยะทาง)	เรียงลำดับผลลัพธ์ตาม filter
3	หน้ารายละเอียดที่พัก	ดูรูปภาพ/แผนที่/รีวิวจากผู้เข้าพักจริง	แสดงราคาต่อคืนรวมภาษีและค่าธรรมเนียมชัดเจน
4	หน้าเลือกห้องพัก	เลือกประเภทห้อง + นโยบายยกเลิก (ยกเลิกฟรี/ไม่คืนเงิน)	ระบบเช็คห้องว่างแบบ real-time
5	หน้ากรอกข้อมูลผู้เข้าพัก	กรอกชื่อผู้เข้าพัก เบอร์ติดต่อ ค่าขอพิเศษ	ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน
6	หน้าชำระเงิน	เลือกชำระเต็มจำนวน/มัดจำ ผ่านบัตรเครดิตหรือพร้อมเพย์	ประมวลผลการชำระเงินและล็อกห้อง
7	หน้ายืนยันการจอง	รับใบยืนยันการจอง (booking confirmation)	ส่งอีเมล/SMS พร้อมรหัสการจอง
8	ก่อนวันเข้าพัก	รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า เช็किनออนไลน์ (ถ้ามี)	ส่ง reminder และข้อมูลติดต่อที่พัก
9	หลังเข้าพัก	ให้คะแนนรีวิวที่พัก	บันทึกรีวิวหลังยืนยันว่าพักจริง

Edge Cases:

- ห้องที่เลือกเต็มพอดีระหว่างกำลังกรอกข้อมูลชำระเงิน (race condition)
- ลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนวันเข้าพักตามนโยบายที่แตกต่างกันแต่ละที่พัก
- การชำระเงินผ่าน 3D Secure ล้มเหลวหรือ timeout
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
- ที่พักปิดปรับปรุงกะทันหันหลังลูกค้าจองแล้ว (ต้องมี flow ย้าย/คืนเงิน)

Acceptance Criteria:

- ☐ ราคาที่แสดงในทุกหน้าต้องรวมภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วน ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง

- ☐ ระบบล็อกห้องพักทันทีเมื่อเริ่มกระบวนการชำระเงิน ป้องกัน overbooking
- ☐ แสดงนโยบายยกเลิก/คืนเงินให้เห็นชัดเจนก่อนกดยืนยันจอง
- ☐ ส่งใบยืนยันการจองที่มีข้อมูลครบ (รหัสจอง, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อที่พัก) ทันทีหลังชำระเงินสำเร็จ
- ☐ รองรับหลายสกุลเงินและภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

4. สายการบิน — จองตั๋วเครื่องบิน

Persona: "คุณนิด" อายุ 40 ปี พนักงานบริษัท ต้องเดินทางไปประชุมต่างจังหวัดกะทันหัน ต้องการตั๋วราคาดีที่สุดในวันที่กำหนด

เป้าหมาย: ค้นหาเที่ยวบินที่เหมาะสม จองและออกตั๋วได้สำเร็จ พร้อมเลือกที่นั่ง/สัมภาระเพิ่มเติม

Pain Points:

- ราคาตัวเปลี่ยนแปลงระหว่างค้นหาและกดจ่ายเงิน
- ไม่แน่ใจเงื่อนไขสัมภาระ/การเปลี่ยนเที่ยวบิน
- กรอกชื่อผู้โดยสารผิด (ต้องตรงกับบัตรประชาชน/พาสปอร์ต) แล้วแก้ไขยาก
- ระบบล่มช่วงเทศกาลที่คนจองพร้อมกันเยอะ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าค้นหาเที่ยวบิน	ระบุต้นทาง-ปลายทาง วันเดินทาง จำนวน ผู้โดยสาร	แสดงรายการเที่ยวบิน พร้อมราคา
2	หน้าผลการค้นหา	เปรียบเทียบเวลาบิน/ สายการบิน/ราคา	เรียงตามราคาต่ำสุด/ เวลาที่เร็วที่สุด
3	หน้าเลือกที่นั่ง+บริการเสริม	เลือกที่นั่ง น้ำหนัก สัมภาระเพิ่ม อาหาร พิเศษ	คำนวณราคารวมอัปเดต ทันที
4	หน้ากรอกข้อมูล ผู้โดยสาร	กรอกชื่อ-นามสกุล (ตรง ตามบัตร/พาสปอร์ต) วัน เกิด เบอร์ติดต่อ	ตรวจสอบรูปแบบข้อมูล (validate ชื่อภาษา อังกฤษ)

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
5	หน้าชำระเงิน	เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือ ผ่อนชำระ	ล็อกราคาและที่นั่งระหว่างประมวลผลชำระเงิน (15 นาที)
6	หน้ายืนยันการจอง	รับ e-Ticket และเลขที่จอง (PNR)	ส่งอีเมล/SMS ยืนยันพร้อมใบเสร็จ
7	ก่อนวันเดินทาง	เช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า (24 ชม.)	ออก boarding pass อิเล็กทรอนิกส์
8	วันเดินทาง	รับการแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบิน (ดีเลย์/เกต)	Push notification แบบ real-time

Edge Cases:

- ราคาที่แสดงตอนค้นหาหมดอายุ/เปลี่ยนก่อนชำระเงินเสร็จ
- ชื่อผู้โดยสารสะกดผิดหลังออกตั๋วแล้ว ต้องมี flow แก้ไข/มีค่าธรรมเนียม
- เที่ยวบินถูกยกเลิก/เลื่อนเวลาโดยสายการบิน ต้องแจ้งเตือนและเสนอทางเลือก
- ผู้โดยสารเด็ก/ทารกที่มีเงื่อนไขราคาและเอกสารต่างจากผู้ใหญ่
- ระบบชำระเงินล่มช่วง flash sale ทำให้จองไม่สำเร็จแต่เงินถูกตัด (ต้องมี auto-refund)

Acceptance Criteria:

- ☐ ราคาต้องถูกล็อกไว้อย่างน้อย 10-15 นาทีระหว่างขั้นตอนชำระเงิน
- ☐ ระบบตรวจสอบรูปแบบชื่อ-นามสกุลให้ตรงมาตรฐานสากล (ภาษาอังกฤษ, ไม่มีอักขระพิเศษ)
- ☐ แจ้งเตือนลูกค้าทันทีเมื่อเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง (ดีเลย์/ยกเลิก)
- ☐ มีกลไก auto-refund เมื่อตัดเงินสำเร็จแต่การจองล้มเหลว ภายใน 24-72 ชม.
- ☐ e-Ticket ต้องดาวน์โหลด/แสดงได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต (offline access)

5. สาธารณสุข — นัดหมายแพทย์และ Telemedicine

Persona: "ป้าสมศรี" อายุ 58 ปี มีโรคประจำตัว (เบาหวาน) ต้องพบแพทย์ประจำทุกเดือน ไม่ถนัดเทคโนโลยีมากนัก มีลูกช่วยจองนัดให้บางครั้ง

เป้าหมาย: นัดหมายแพทย์ล่วงหน้าได้สะดวก หรือปรึกษาแพทย์ทางไกลเมื่อไม่สะดวกไปโรงพยาบาล

Pain Points:

- คิวจองนัดเต็มเร็ว โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางยอดนิยม
- ไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสาร/ผลตรวจอะไรไปด้วย
- ระบบซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้สูงอายุ
- การเชื่อมต่อวีดีโอคอลกับแพทย์มีปัญหาด้านสัญญาณ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าแรก	เลือกแผนก/อาการ หรือ ชื่อแพทย์ที่ต้องการพบ	แสดงตารางเวลาว่าง ของแพทย์
2	หน้าเลือกวัน-เวลา	เลือกวันที่และช่วงเวลา นัด	ระบบจองคิวชั่วคราว (hold slot)
3	หน้ากรอกอาการ เบื้องต้น	อธิบายอาการ/แนบผล ตรวจก่อนหน้า	บันทึกเข้าประวัติผู้ป่วย (EMR)
4	หน้ายืนยันนัด	เลือกแบบ walk-in คลินิก หรือ Telemedicine	ระบบส่งลิงก์วีดีโอคอล (ถ้าเลือกออนไลน์)
5	ก่อนถึงเวลานัด	รับการแจ้งเตือน ล่วงหน้า 1 วัน / 1 ชม.	SMS/Push reminder พร้อมคำแนะนำ เตรียมตัว
6	วันนัดหมาย (Telemedicine)	เข้าห้องรอ (virtual waiting room)	ระบบแจ้งคิวและเชื่อม สายกับแพทย์อัตโนมัติ
7	ระหว่างปรึกษา	พูดคุยอาการกับแพทย์ ผ่านวีดีโอคอล	แพทย์บันทึกผลการ วินิจฉัยลงระบบ
8	หลังปรึกษา	รับใบสั่งยา/ใบรับรอง แพทย์อิเล็กทรอนิกส์	เชื่อมระบบส่งยาไปยัง ร้านยา/จัดส่งถึงบ้าน
9	หลังพบแพทย์	ชำระค่ารักษา/เคลม ประกันสุขภาพ	ออกใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์เชื่อม ประกัน

Edge Cases:

- ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ควรใช้ Telemedicine ต้องมีระบบคัดกรองส่งต่อ ER ทันที

- สัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดระหว่างวิดีโอคอลกับแพทย์
- ผู้สูงอายุ/ผู้ใช้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ต้องการให้ญาติช่วยจองแทน
- แพทย์ป่วย/ติดธุระกะทันหันต้องยกเลิกนัด ระบบต้องเสนอนัดใหม่/แพทย์ทดแทนทันที
- ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive PDPA) ต้องมีการเข้ารหัสและควบคุมสิทธิ์เข้าถึงเข้มงวด

Acceptance Criteria:

- ☐ ผู้ใช้จองนัดหมายสำเร็จและได้รับการยืนยันภายใน 1 นาที
- ☐ ระบบส่งการแจ้งเตือนอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนถึงเวลานัด (ล่วงหน้า 1 วัน และ 1 ชั่วโมง)
- ☐ ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารหัสตามมาตรฐาน PDPA และ HL7/FHIR (ถ้าต้องเชื่อมต่อระบบ รพ.)
- ☐ มี fallback ให้โทรติดต่อ call center ได้หากใช้งานระบบออนไลน์ไม่สำเร็จ
- ☐ ใบสั่งยา/ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีลายเซ็นดิจิทัลของแพทย์ที่ตรวจสอบได้

6. ประกันภัย — ชื่อกรรมกรรมออนไลน์

Persona: "คุณเบิร์ต" อายุ 28 ปี เพิ่งซื้อรถใหม่ ต้องการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เปรียบเทียบราคาหลายบริษัทก่อนตัดสินใจ

เป้าหมาย: เปรียบเทียบแผนประกัน เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม และชื่อกรรมกรรมได้ทันทีแบบไม่ต้องพบตัวแทน

Pain Points:

- เจื่อนไขความคุ้มครอง/ข้อยกเว้นอ่านเข้าใจยาก ศัพท์เทคนิคเยอะ
- ราคาเบี้ยประกันต่างกันมากในแต่ละบริษัทโดยไม่รู้เหตุผล
- กรอกข้อมูลรถ/ประวัติเคลมผิดพลาดทำให้ราคาดลาดเคลื่อน
- ไม่มั่นใจว่าซื้อแล้วจะได้กรรมกรรมตัวจริงเมื่อไหร่

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าเปรียบเทียบแผน	กรอกข้อมูลรถ (ยี่ห้อ รุ่น ปี) และทุนประกันที่ต้องการ	แสดงตารางเปรียบเทียบแผนจากหลายบริษัท
2	หน้ารายละเอียดแผน	เลือกดูความคุ้มครอง/ข้อยกเว้นแต่ละแผน	แสดงสรุปแบบเข้าใจง่าย (icon + ภาษาปกติ)

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
3	หน้าเลือกแผน	เลือกแผนที่ต้องการ + ทางเลือกผ่อนชำระเบีย	คำนวณเบี้ยประกันสุทธิ
4	หน้ากรอกข้อมูลผู้เอาประกัน	กรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการขับขี่/เคลมเดิม	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกลาง (คปภ.)
5	หน้าอัปโหลดเอกสาร	ถ่ายรูปเล่มทะเบียนรถ/ใบขับขี่	ระบบตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
6	หน้าชำระเบี้ยประกัน	ชำระผ่านบัตรเครดิต/ผ่อน 0%	ยืนยันการชำระเงินและออกกรมธรรม์ชั่วคราว
7	หน้ายืนยันกรมธรรม์	ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)	ส่งอีเมล/จัดส่งกรมธรรม์ตัวจริงทางไปรษณีย์
8	ระหว่างอายุกรมธรรม์	แจ้งเคลมผ่านแอปเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	ระบบนำทางไปยังขั้นตอนแจ้งเคลม พร้อมส่งช่างสำรวจ

Edge Cases:

- ผู้ซื้อประวัติเคลมสูง/รถดัดแปลง ทำให้ต้องรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่แทนอนุมัติอัตโนมัติ
- ข้อมูลรถในเล่มทะเบียนไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมขนส่ง
- ลูกค้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในช่วง free-look period (คืนเงินตามสัดส่วน)
- การชำระเบี้ยแบบผ่อนชำระแล้วบัตรเครดิตถูกปฏิเสธในงวดถัดไป (กรมธรรม์เสี่ยงถูกยกเลิก)
- ระบบต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล คปภ./กรมการขนส่งทางบกแบบ real-time

Acceptance Criteria:

- ☐ ผู้ใช้เปรียบเทียบและซื้อกรมธรรม์เสร็จสิ้นได้โดยไม่ต้องพบตัวแทนหรือโทรศัพท์
- ☐ แสดงเบี้ยประกันสุทธิ (รวมภาษี อากรแสตมป์) ให้ตรงกับยอดชำระจริง 100%
- ☐ ออก e-Policy ทันทีหลังชำระเงินสำเร็จ ไม่ต้องรอเกิน 24 ชั่วโมง
- ☐ มีระบบแจ้งเตือนก่อนกรมธรรม์หมดอายุล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 วัน
- ☐ ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐาน PCI-DSS และ PDPA

7. ภาครัฐ — ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์

Persona: "คุณแทน" อายุ 32 ปี ฟรีแลนซ์ มีรายได้หลายทาง (เงินเดือน + รายได้เสริม) ต้องยื่นภาษีทุกปี แต่มักสับสนเรื่องการหักลดหย่อน

เป้าหมาย: ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เต็มที่

Pain Points:

- ไม่แน่ใจว่ารายได้/ค่าลดหย่อนประเภทไหนต้องกรอกตรงไหน
- เอกสารหัก ณ ที่จ่ายจากหลายนายจ้าง/ลูกค้าไม่ครบ
- ระบบล่มช่วงใกล้วันปีได้รับภาษี (มีนาคม)
- กลัวกรอกผิดแล้วโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าเข้าสู่ระบบ	ล็อกอินด้วยเลขบัตรประชาชน + รหัสผ่าน หรือ ThaiID	ยืนยันตัวตนและดึงข้อมูลผู้เสียภาษี
2	หน้าข้อมูลรายได้	ตรวจสอบ/เพิ่มแหล่งรายได้ (เงินเดือน, ฟรีแลนซ์, เงินปันผล)	ระบบดึงข้อมูลหัก ณ ที่จ่ายที่นายจ้างส่งมาอัตโนมัติ (ถ้ามี)
3	หน้าค่าลดหย่อน	กรอก/เลือกรายการลดหย่อน (ประกันชีวิต, กองทุน, บริจาค, ดอกเบี้ยบ้าน)	คำนวณภาษีที่ต้องชำระ/ขอคืนแบบ real-time
4	หน้าอัปโหลดเอกสารประกอบ	แนบไฟล์หนังสือรับรองการหักลดหย่อน (ถ้าจำเป็น)	ตรวจสอบไฟล์และขนาด/รูปแบบที่รองรับ
5	หน้าสรุปแบบภาษี	ตรวจทานยอดภาษีที่ต้องชำระ/ขอคืนทั้งหมด	แสดงสรุปเปรียบเทียบปีก่อนหน้า
6	หน้ายืนยันการยื่นแบบ	ยืนยันข้อมูลถูกต้องและกดยื่นแบบ	ออกเลขที่รับแบบ (Reference Number)

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
7	หลังยื่นแบบ	ตรวจสอบสถานะคืนภาษี/ชำระภาษีเพิ่ม	แจ้งเตือนผ่าน SMS/อีเมลเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
8	กรณีขอคืนภาษี	ผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินคืน	โอนเงินคืนอัตโนมัติเข้าบัญชีที่ผูกไว้

Edge Cases:

- ผู้เสียภาษีมีรายได้จากต่างประเทศหรือหลายสัญชาติ ต้องกรอกแบบพิเศษ
- เอกสารหัก ณ ที่จ่ายจากนายจ้างมาไม่ครบ/ผิดพลาด ต้องแก้ไขแบบย้อนหลัง
- ระบบมีปริมาณผู้ใช้สูงมากช่วงใกล้ปีได้รับยื่น (ต้องออกแบบรองรับ high traffic)
- ผู้เสียภาษีถูกเรียกตรวจสอบเพิ่มเติม (audit) ต้องมีช่องทางอัปโหลดเอกสารเพิ่มภายหลัง
- ผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบดิจิทัลยาก ต้องมีทางเลือกยื่นแบบกระดาษคู่ขนาน

Acceptance Criteria:

- ☐ ระบบคำนวณภาษีถูกต้องตามอัตราก้าวหน้าและสิทธิลดหย่อนล่าสุดตามกฎหมาย
- ☐ รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากโดยไม่ล่มในช่วงใกล้ปีได้รับยื่น (peak load)
- ☐ ออกเลขที่รับแบบทันทีหลังยื่นสำเร็จ พร้อมให้ดาวน์โหลดใบยื่นยันได้
- ☐ ผู้ใช้สามารถบันทึกร่าง (draft) และกลับมากรอกต่อได้โดยไม่เสียข้อมูล
- ☐ ระบบยืนยันตัวตนรองรับ ThaiID หรือมาตรฐานยืนยันตัวตนดิจิทัลภาครัฐ
- ☐ ข้อมูลรายได้และภาษีเข้ารหัสและเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

8. อสังหาริมทรัพย์ — ค้นหาและจองชมบ้าน-คอนโด

Persona: "คุณฝน" อายุ 33 ปี คู่สมรสเพิ่งแต่งงาน กำลังมองหาคอนโดหลังแรกใกล้รถไฟฟ้า งบประมาณจำกัด ต้องเปรียบเทียบหลายโครงการ

เป้าหมาย: ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงใจ (ทำเล ราคา ขนาด) นัดชมโครงการจริง และติดตามขั้นตอนซื้อ/จอง

Pain Points:

- ข้อมูลราคา/พื้นที่ในประกาศไม่ตรงกับความเป็นจริง
- ต้องโทรศัพท์ติดต่อหลายเบอร์กว่าจะนัดชมโครงการได้
- ไม่รู้ขั้นตอนการขอสินเชื่อและเอกสารที่ต้องเตรียม

- ถูกนายหน้าโทรซื้อขายหลังจากกรอกข้อมูลติดต่อ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าค้นหา	กรอตามทำเล ราคา ประเภท (คอนโด/บ้าน/ทาวน์เฮาส์)	แสดงผลบนแผนที่ + รายการ
2	หน้ารายการอสังหาฯ	เปรียบเทียบราคาต่อตร.ม. ระยะห่างรถไฟฟ้า	จัดอันดับตามความเกี่ยวข้อง
3	หน้ารายละเอียดโครงการ	ดูรูป/วิดีโอ 360° ฟังโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวก	แสดงข้อมูลนักพัฒนา/ใบอนุญาตก่อสร้าง
4	หน้าเครื่องคำนวณสินเชื่อ	กรอกรายได้เพื่อประเมินวงเงินกู้เบื้องต้น	คำนวณและแสดงยอดผ่อนต่อเดือนโดยประมาณ
5	หน้านัดชมโครงการ	เลือกวัน-เวลาที่สะดวกเข้าชม (onsite/virtual tour)	ส่งการยืนยันนัดหมายให้ทั้งลูกค้าและนายหน้า/โครงการ
6	วันนัดชม	เข้าชมห้องตัวอย่าง/ไซดจริงกับเจ้าหน้าที่ขาย	เจ้าหน้าที่บันทึกความสนใจ/ข้อเสนอในระบบ CRM
7	หน้าจอง	วางเงินจอง (booking fee) ผ่านช่องทางออนไลน์	ออกใบจองอิเล็กทรอนิกส์ ล็อกยูนิต
8	หลังจอง	ติดตามขั้นตอนทำสัญญา/ยื่นกู้ธนาคารผ่านระบบ	แจ้งเตือนเอกสารที่ต้องเตรียมแต่ละขั้นตอน

Edge Cases:

- ยูนิตที่ลูกค้าสนใจถูกจองโดยคนอื่นไปแล้วระหว่างนัดชม
- ลูกค้าขอยกเลิกการจองและขอเงินจองคืนตามเงื่อนไขสัญญา
- ผลการประเมินสินเชื่อจากธนาคารไม่ผ่าน ต้องมี flow แจ้งลูกค้าและทางเลือกอื่น (ผู้กู้ร่วม/ธนาคารอื่น)

- ข้อมูลโครงการ/ราคาที่น่าเชื่อถือไม่ตรงกับข้อมูลจริงของโครงการ (ต้องมีระบบยืนยันข้อมูลจากผู้พัฒนา)
- ลูกค้าไม่ต้องการให้เบอร์โทรถูกส่งต่อให้นายหน้าหลายรายพร้อมกัน (การจัดการความยินยอม PDPA)

Acceptance Criteria:

- ☐ ข้อมูลราคา/พื้นที่/สถานะห้องว่างต้องอัปเดตแบบ real-time ไม่เกิน 15 นาทีหลังมีการเปลี่ยนแปลง
- ☐ ลูกค้านัดชมโครงการได้โดยไม่ต้องโทรศัพท์ ผ่านปฏิทินออนไลน์
- ☐ เครื่องคำนวณสินเชื่อให้ผลประมาณการใกล้เคียงเกณฑ์ธนาคารจริง (DSR)
- ☐ ระบบขอความยินยอม (consent) ก่อนส่งข้อมูลติดต่อของลูกค้าให้นายหน้า/โครงการ
- ☐ ใบจองอิเล็กทรอนิกส์ระบุเงื่อนไขค้ำเงิน/ยกเลิกชัดเจนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

9. โลจิสติกส์/ขนส่งพัสดุ — ส่งพัสดุและติดตามสถานะ

Persona: "คุณเจน" อายุ 27 ปี พ่อค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้า ต้องส่งพัสดุวันละ 20-30 ชิ้น ต้องการความรวดเร็วและติดตามสถานะให้ลูกค้าได้

เป้าหมาย: สร้างรายการส่งพัสดุก้าวหน้าได้รวดเร็ว พิมพ์ใบปะหน้า และติดตามสถานะจนถึงมือผู้รับ

Pain Points:

- กรอกที่อยู่ผู้รับที่ละรายการช้า เสี่ยงพิมพ์ผิด
- ไม่รู้ค่าส่งจริงจนกว่าจะชั่งน้ำหนักที่จุดรับพัสดุ
- ลูกค้าปลายทางสอบถามสถานะพัสดุด่อยแต่ระบบอัปเดตช้า
- พัสดุสูญหาย/เสียหายแล้วขั้นตอนเคลมยุ่งยาก

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าสร้างรายการส่ง	กรอก/นำเข้าที่อยู่ผู้รับ (แมนนวลหรืออัปโหลด Excel)	ตรวจสอบรูปแบบที่อยู่และเบอร์โทรอัตโนมัติ
2	หน้าเลือกบริการ	เลือกประเภทขนส่ง (ธรรมดา/ด่วน) น้ำหนัก/ขนาดโดยประมาณ	คำนวณค่าส่งโดยประมาณ

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
3	หน้ายืนยันรายการ	ตรวจทานรายการทั้งหมดก่อนยืนยัน	สร้างเลขพัสดุ (tracking number) และใบปะหน้า (PDF)
4	จุดรับพัสดุ/นัดเข้ารับ	เลือกไปส่งเองที่จุดบริการ หรือนัดให้ไปรับถึงบ้าน	ระบบส่งพนักงานเข้ารับตามเวลาที่นัด
5	ที่จุดคัดแยก	(ฝั่งขนส่ง) ชั่งน้ำหนัก/สแกนพัสดุเข้าระบบ	อัปเดตค่าส่งจริง หากต่างจากประมาณการ แจ้งเก็บเงินเพิ่ม/คืนส่วนต่าง
6	ระหว่างขนส่ง	ลูกค้า/ผู้ส่งติดตามสถานะผ่านเลขพัสดุ	อัปเดตสถานะ (รับพัสดุแล้ว/อยู่ระหว่างขนส่ง/นำจ่าย) แบบ real-time
7	วันนำจ่าย	ผู้รับได้รับ SMS/แจ้งเตือนก่อนพัสดถึง	แจ้งเตือนพร้อมชื่อ-เบอร์พนักงานส่ง
8	หลังนำจ่ายสำเร็จ	ผู้รับเซ็นรับ/ยืนยันรับพัสดุ (POD)	อัปเดตสถานะ "จัดส่งสำเร็จ" พร้อมรูปหลักฐาน
9	กรณีมีปัญหา	ผู้ส่ง/ผู้รับแจ้งเคลมพัสดุ สูญหาย/เสียหาย	เปิดเคสเคลม ติดตามความคืบหน้าในระบบ

Edge Cases:

- น้ำหนัก/ขนาดพัสดุจริงต่างจากที่แจ้งไว้มาก ทำให้ค่าส่งเปลี่ยนกะทันหัน
- ที่อยู่ผู้รับไม่ชัดเจน/อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ต้องมี flow ติดต่อกลับ
- ผู้รับไม่อยู่บ้านตอนนำจ่าย ต้องมีรอบส่งซ้ำ/นัดใหม่/ฝากที่จุดรับใกล้เคียง
- พัสดุดกค้างเกินกำหนดต้องตีกลับผู้ส่ง
- ผู้ส่งพัสดุนานมาก (bulk) ต้องรองรับการนำเข้าข้อมูลผ่าน API/Excel โดยไม่ error ทั้งไฟล์เมื่อมี 1 แถวผิด

Acceptance Criteria:

- ☐ ระบบสร้างเลขพัสดุและใบปะหน้าได้ทันทีหลังยืนยันรายการ ไม่เกิน 5 วินาที/รายการ
- ☐ สถานะพัสดุดีปเดตให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับเห็นตรงกันแบบ real-time

- ☐ รองรับการนำเข้าที่อยู่จำนวนมาก (bulk import) พร้อมแจ้งแถวที่ข้อมูลผิดพลาดให้แก้ไขเฉพาะจุด
- ☐ มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนนำจ่ายพัสดุน้อย 1 ครั้ง
- ☐ ขั้นตอนเปิดเคสเคลมทำได้จากแอป/เว็บโดยตรง พร้อมติดตามสถานะเคสได้

10. ฟุตเดลิเวอรี่ — สั่งอาหารออนไลน์

Persona: "น้องปาล์ม" อายุ 22 ปี นักศึกษาหอพัก สั่งอาหารผ่านแอปเกือบทุกวัน ให้ความสำคัญกับความเร็วและโปรโมชั่น

เป้าหมาย: สั่งอาหารที่ต้องการ ได้รับเร็ว ราคาคุ้มค่า และติดตามสถานะไรเดอร์ได้แบบ real-time

Pain Points:

- ร้านปิดรับออเดอร์กะทันหันหลังกดสั่งไปแล้ว
- อาหารมาช้ากว่าเวลาประมาณการมาก
- โค้ดส่วนลดใช้ไม่ได้ตอนเช็คเอาท์
- ไรเดอร์หาที่อยู่ไม่เจอ ติดต่อไม่ได้

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าแรก	เลือกหมวดหมู่อาหาร/ ค้นหาชื่อร้าน	แสดงร้านตามระยะทาง และเวลาเปิด-ปิด
2	หน้าร้านค้า	เลือกเมนู ปรับแต่ง (ความหวาน/เผ็ด/ท็อปปิ้ง)	คำนวณราคาต่อเมนูอัปเดตทันที
3	หน้าตะกร้า	ใส่โค้ดส่วนลด เลือกที่อยู่จัดส่ง	คำนวณค่าส่ง+ส่วนลด แสดงยอดรวมสุทธิ
4	หน้าชำระเงิน	เลือกวิธีชำระ (เงินสด/ บัตรเครดิต/wallet)	ส่งออเดอร์ไปยังร้านค้าทันที
5	หน้าสถานะออเดอร์	รอร้านรับออเดอร์และ เริ่มปรุงอาหาร	แสดงเวลาประมาณการ (ETA) และอัปเดตสถานะ

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
6	หน้าติดตามไรเดอร์	ดูตำแหน่งไรเดอร์บนแผนที่แบบ real-time	อัปเดตพิกัด GPS ทุก 5-10 วินาที
7	ระหว่างรอ	แชท/โทรหาไรเดอร์ผ่านแอป (masked number)	เชื่อมต่อการสื่อสารโดยไม่เปิดเผยเบอร์จริง
8	รับอาหาร	ยืนยันรับอาหารสำเร็จ	ปิดออเดอร์ ปลดล็อกเงินให้ร้าน+ไรเดอร์
9	หลังรับอาหาร	ให้คะแนนร้าน/ไรเดอร์ แจ้งปัญหา (ถ้ามี)	บันทึกรีวิว/เปิดเคสร้องเรียนอัตโนมัติ

Edge Cases:

- ร้านค้าปิดกะทันหัน/ของหมดหลังลูกค้าสั่งไปแล้ว ต้องมี flow ยกเลิก+คืนเงินอัตโนมัติ
- ไม่มีไรเดอร์ว่างในพื้นที่ช่วงเวลาเร่งด่วน/ฝนตกหนัก
- ที่อยู่ปักหมุดผิดตำแหน่ง ไรเดอร์หาไม่เจอ
- อาหารหกเลอะเทอะ/ไม่ครบ ลูกค้าขอเงินคืนบางส่วน
- การชำระเงินแบบเงินสดปลายทางแต่ลูกค้าไม่มีเงินพอดี (เงินทอน)

Acceptance Criteria:

- ☐ แสดงเวลาประมาณการจัดส่ง (ETA) ที่แม่นยำภายในช่วง ± 5 นาที
- ☐ ระบบยกเลิกออเดอร์และคืนเงินอัตโนมัติภายใน 1 นาทีหากร้านปฏิเสธออเดอร์
- ☐ ติดตามตำแหน่งไรเดอร์แบบ real-time บนแผนที่ตลอดการจัดส่ง
- ☐ ลูกค้าติดต่อไรเดอร์/ร้านค้าได้โดยไม่ต้องเปิดเผยเบอร์โทรจริงทั้งสองฝ่าย
- ☐ มีช่องทางแจ้งปัญหาออเดอร์ (อาหารไม่ครบ/เสียหาย) และขอคืนเงินได้ภายในแอปโดยตรง

11. คมนาคม/เรียกรถโดยสาร — Ride-hailing

Persona: "คุณกอล์ฟ" อายุ 29 ปี พนักงานออฟฟิศ ไม่มีรถส่วนตัว ใช้บริการเรียกรถไปทำงานทุกวันช่วงเวลาเร่งด่วน

เป้าหมาย: เรียกรถได้เร็ว ราคาสมเหตุสมผล ปลอดภัย และถึงที่หมายตรงเวลา

Pain Points:

- ราคาพุ่งสูง (surge pricing) ช่วงเวลาเร่งด่วน/ฝนตก
- รอรถนานเกินเวลาประมาณการ
- คนขับยกเลิกออเดอร์กะทันหันหลังรับงานแล้ว
- กังวลเรื่องความปลอดภัยตอนนั่งรถคนเดียว โดยเฉพาะกลางคืน

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าแรก	ป้อนจุดหมาย-จุดส่ง	คำนวณระยะทาง/เวลา/ราคาประมาณการ
2	หน้าเลือกประเภทรถ	เลือกประเภท (มอเตอร์ไซค์/รถเก๋ง/รถตู้)	แสดงราคาแต่ละประเภทพร้อม ETA คนขับ
3	หน้ายืนยันเรียกรถ	กดยืนยันเรียกรถ	ระบบจับคู่คนขับที่ใกล้ที่สุด
4	หน้ารอคนขับ	ดูข้อมูลคนขับ (ชื่อ ทะเบียนรถ เรตติ้ง) และตำแหน่งบนแผนที่	อัปเดตตำแหน่งคนขับ real-time
5	ระหว่างรอรับ	แชท/โทรหาคนขับผ่านแอป	เชื่อมต่อสายแบบปกปิดเบอร์จริง
6	ขึ้นรถ	ยืนยันตัวตนคนขับ/ทะเบียนรถตรงกับในแอป	ระบบเริ่มจับเวลา/คำนวณค่าโดยสารตามระยะทางจริง
7	ระหว่างเดินทาง	กดปุ่มฉุกเฉิน/แชร์ทริปให้คนที่ไวใจ (ถ้าจำเป็น)	ส่งพิกัดเรียลไทม์ให้ผู้ติดต่อฉุกเฉิน/ศูนย์ความปลอดภัย
8	ถึงที่หมาย	ยืนยันจบทริป ชำระเงิน	สรุปค่าโดยสาร หักผ่านบัตร/wallet อัตโนมัติ
9	หลังจบทริป	ให้คะแนนคนขับ/แจ้งปัญหา	บันทึกคะแนน ใช้ปรับปรุงการจับคู่ครั้งถัดไป

Edge Cases:

- คนขับยกเลิกงานหลังรับแล้ว ต้องจับคู่คนขับใหม่ให้เร็วที่สุดโดยไม่คิดราคาซ้ำ
- ไม่มีคนขับว่างในพื้นที่ (พื้นที่ทางไกล/สภาพอากาศเลว)
- ผู้โดยสารทำของหายในรถ ต้องมีช่องทางติดต่อคนขับย้อนหลัง
- เกิดเหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ต้องมีปุ่ม SOS เชื่อมสายด่วนความปลอดภัย
- ราคาที่จ่ายจริงต่างจากราคาประมาณการมาก (เช่น รถติดหนัก/เปลี่ยนเส้นทาง) ลูกค้าโต้แย้งค่าโดยสาร

Acceptance Criteria:

- ☐ แสดงราคาประมาณการก่อนยืนยันเรียกรถเสมอ พร้อมแจ้งชัดเจนหากมี surge pricing
- ☐ ระบบจับคู่คนขับใหม่อัตโนมัติภายใน 30 วินาทีหากคนขับเดิมยกเลิก
- ☐ มีปุ่มฉุกเฉิน (SOS) เข้าถึงได้ตลอดการเดินทาง เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ☐ ผู้โดยสารเห็นข้อมูลยืนยันตัวตนคนขับ (รูป ทะเบียนรถ เรตติ้ง) ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง
- ☐ ค่าโดยสารจริงต้องคำนวณโปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ผ่านประวัติทริป

12. การศึกษา — เรียนออนไลน์ (E-learning)

Persona: "น้องบี๋ม" อายุ 17 ปี นักเรียน ม.6 กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรียนคอร์สออนไลน์เสริม นอกเวลาเรียนปกติ

เป้าหมาย: เลือกคอร์สที่เหมาะสมกับเป้าหมาย เรียนตามจังหวะตัวเอง ทำแบบฝึกหัด/สอบ และติดตามความก้าวหน้า

Pain Points:

- ไม่รู้ว่าคอร์สไหนเหมาะกับระดับความสามารถของตัวเอง
- วิดีโออัปเฟอร์/โหลดช้าเวลาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
- ทำแบบฝึกหัดแล้วไม่มีเฉลย/คำอธิบายละเอียด
- เรียนไม่ต่อเนื่อง ลืมว่าเรียนถึงไหนแล้ว

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าค้นหาคอร์ส	ค้นหาตามวิชา/ระดับชั้น/ เป้าหมาย (สอบเข้า, ปรับพื้นฐาน)	แนะนำคอร์สตามความ สนใจ/แบบทดสอบวัด ระดับ

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
2	หน้ารายละเอียดคอร์ส	ดูตัวอย่างวิดีโอ เนื้อหาบทเรียน รีวิว	แสดงโครงสร้างคอร์สและผู้สอน
3	หน้าชำระเงิน	ซื้อคอร์ส/สมัครสมาชิกรายเดือน	ปลดล็อกสิทธิ์เข้าถึงบทเรียนทันที
4	หน้าเรียน (Dashboard)	เลือกบทเรียนที่จะเรียน	บันทึก progress อัปเดตโน้ตทุกครั้ง
5	หน้าวิดีโอบทเรียน	ดูวิดีโอ ปรับความเร็ว/คุณภาพ พักแล้วเรียนต่อ	ระบบจำตำแหน่งที่ดูค้างไว้ (resume)
6	หน้าแบบฝึกหัด	ทำโจทย์ท้ายบท	ตรวจให้คะแนนอัปเดตโน้ต พร้อมเฉลย/คำอธิบาย
7	หน้าติดตามความก้าวหน้า	ดูสถิติ % ที่เรียนจบ คะแนนสอบย่อย	แสดงกราฟความก้าวหน้าเทียบเป้าหมาย
8	หน้าถาม-ตอบ	ตั้งคำถามในบอร์ด/ถามผู้สอนโดยตรง	แจ้งเตือนเมื่อมีผู้ตอบคำถาม
9	เมื่อเรียนจบคอร์ส	ทำข้อสอบวัดผลรวม (final test)	ออกใบประกาศนียบัตร (certificate) อัปเดตโน้ต

Edge Cases:

- อินเทอร์เน็ตหลุดระหว่างดูวิดีโอ ต้อง resume ได้จากจุดเดิมโดยไม่เสีย progress
- ผู้เรียนซื้อคอร์สผิด/ต้องการขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้เรียนหลายคนใช้บัญชีเดียวกัน (account sharing) ต้องมีมาตรการป้องกัน
- คอร์สมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่หลังผู้เรียนซื้อไปแล้ว ต้องแจ้งเตือนเนื้อหาที่เพิ่ม
- ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการทางสายตา/การได้ยิน) ต้องการ subtitle/audio description

Acceptance Criteria:

- ☐ วิดีโอเรียนสามารถ resume จากตำแหน่งเดิมได้แม้เปลี่ยนอุปกรณ์
- ☐ ระบบตรวจข้อสอบแบบเลือกตอบให้คะแนนและแสดงเฉลยทันทีหลังส่งคำตอบ
- ☐ แสดงความก้าวหน้าการเรียนแบบเปอร์เซ็นต์ที่อัปเดตทุกครั้งที่ยืนยันจบบท
- ☐ ออกใบประกาศนียบัตรอัปเดตโน้ตเมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมรหัสตรวจสอบย้อนหลังได้
- ☐ วิดีโอรองรับการปรับคุณภาพอัปเดตโน้ตตามความเร็วอินเทอร์เน็ต (adaptive streaming)

13. สาธารณูปโภค — ชำระค่าไฟฟ้า/น้ำประปา

Persona: "ลุงสมชาย" อายุ 62 ปี เกษียณอายุ อาศัยอยู่คนเดียว ไม่ค่อยถนัดเทคโนโลยี แต่ลูกสาวสอนให้ใช้แอปจ่ายบิลแทนไปตอคิวที่สำนักงาน

เป้าหมาย: ตรวจสอบยอดค่าไฟ/น้ำและชำระเงินให้ทันก่อนโดนตัดไฟ/น้ำ โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงาน

Pain Points:

- ตัวเลขรหัสผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำประปายาวจำยาก กรอกผิดบ่อย
- ไม่รู้ยอดที่ต้องจ่ายอัปเดตหรือยัง หลังจ่ายไปแล้วก่อนหน้า
- กลัวโดนตัดไฟเพราะลืมจ่าย ไม่มีระบบเตือน
- ตัวอักษร/ปุ่มในแอปเล็กเกินไปสำหรับผู้สูงอายุ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าแรก	เลือกเมนู "ชำระค่าไฟฟ้า/น้ำประปา"	แสดงตัวเลือกการไฟฟ้า/การประปาตามพื้นที่
2	หน้ากรอกรหัสผู้ใช้	กรอกเลขที่ผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำ หรือสแกน QR จากใบแจ้งหนี้	ดึงข้อมูลยอดค้างชำระปัจจุบัน
3	หน้าแสดงยอดบิล	ตรวจสอบยอดเงิน/รอบบิล/ประวัติการใช้ไฟย้อนหลัง	แสดงกราฟเปรียบเทียบการใช้ไฟเดือนก่อน
4	หน้าเลือกวิธีชำระ	เลือกชำระผ่านบัตร/พร้อมเพย์/หักบัญชีอัตโนมัติ	คำนวณค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
5	หน้ายืนยันการชำระ	กดยืนยันจ่ายเงิน	ตัดเงินและอัปเดตสถานะทันที
6	หน้าใบเสร็จ	ดาวน์โหลด/บันทึกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์	ส่งใบเสร็จเข้าอีเมล/SMS

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
7	ตั้งค่าการแจ้งเตือน	เปิดใช้แจ้งเตือนจนถึงกำหนดชำระ	ระบบส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติทุกรอบบิลถัดไป
8	สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ	ผูกบัญชี/บัตรเพื่อตัดชำระอัตโนมัติทุกเดือน	ยืนยันการสมัครและแจ้งก่อนตัดเงินทุกครั้ง

Edge Cases:

- ผู้ใช้กรอกเลขที่ผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำผิ ดชำระเงินเข้าบัญชีคนอื่น ต้องมี flow ตรวจสอบ/โอนคืน
- ชำระเงินสำเร็จแต่ระบบหน่วยงานสาธารณูปโภคอัปเดตสถานะช้า ผู้ใช้กังวลว่าจะโดนตัดไฟ
- หักบัญชีอัตโนมัติล้มเหลว (เงินในบัญชีไม่พอ) ต้องแจ้งเตือนและมีระยะเวลาผ่อนผัน
- ผู้สูงอายุ/ผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดด้านการมองเห็น ต้องการฟอนต์ใหญ่/โหมด accessibility
- ใบแจ้งหนี้มีค่าปรับชำระล่าช้าที่คำนวณไม่ตรงกับที่หน่วยงานแจ้ง

Acceptance Criteria:

- ☐ ผู้ใช้ตรวจสอบยอดและชำระเงินสำเร็จได้ภายใน 3 ขั้นตอนหลัก (กรอกรหัส > ตรวจสอบยอด > ชำระ)
- ☐ รองรับการสแกน QR/บาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้เพื่อลดการกรอกด้วยมือ
- ☐ มีโหมดตัวอักษรขนาดใหญ่/ปุ่มกดง่ายสำหรับผู้สูงอายุ (accessibility)
- ☐ ส่งการแจ้งเตือนก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 3-5 วัน
- ☐ สถานะการชำระเงินต้องซิงค์กับหน่วยงานสาธารณูปโภคภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมใบเสร็จตรวจสอบย้อนหลังได้

14. โทรมมนาคน — เติมเงิน/สมัครแพ็กเกจมือถือ

Persona: "น้องแนน" อายุ 19 ปี นักศึกษา ใช้ระบบเติมเงิน (prepaid) เติมเงินและซื้อแพ็กเกจเน็ตทุกเดือนตามงบที่มี

เป้าหมาย: เติมเงิน/สมัครแพ็กเกจที่คุ้มค่าที่สุดตามพฤติกรรมการใช้งาน ได้ทันทีไม่มีสะดุด

Pain Points:

- แพ็กเกจมีหลายแบบเกินไป เลือ กไม่ถูกว่าคุ้มค่าที่สุดแบบไหน
- เน็ตหมดกะทันหันตอนกำลังใช้งานสำคัญ (ไม่มีแจ้งเตือนล่วงหน้า)
- เติมเงินแล้วแต่ระบบไม่อัปเดตยอดทันที

- ยกเลิกแพ็กเกจอัตโนมัติ (auto-renew) ทำไม่ได้ง่ายๆ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าแรก	ดูยอดเงินคงเหลือ/เน็ตคงเหลือปัจจุบัน	แสดงข้อมูลแบบ real-time พร้อมวันหมดอายุ
2	หน้าเติมเงิน	เลือกจำนวนเงิน/ซื้อบัตรเติมเงิน	แสดงช่องทางชำระเงิน (บัตร, พร้อมเพย์, ร้านสะดวกซื้อ)
3	หน้าชำระเงิน	ยืนยันชำระเงิน	เติมเงินเข้าระบบทันทีเมื่อชำระสำเร็จ
4	หน้าแพ็กเกจ	เปรียบเทียบแพ็กเกจ เน็ต/โทร/SMS ตามการใช้งานจริง	แนะนำแพ็กเกจที่เหมาะสมจากพฤติกรรมย้อนหลัง
5	หน้ายืนยันสมัครแพ็กเกจ	เลือกแพ็กเกจและยืนยันสมัคร	หักเงินจากยอดคงเหลือ เปิดใช้งานทันที
6	ระหว่างใช้แพ็กเกจ	ตรวจสอบปริมาณเน็ต/โทรที่เหลือ	แจ้งเตือนเมื่อใช้ไปแล้ว 80% และ 100%
7	ใกล้แพ็กเกจหมดอายุ	ตัดสินใจต่ออายุหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ	แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 1-3 วัน
8	ตั้งค่า auto-renew	เปิด/ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ	บันทึกการตั้งค่าและยืนยันด้วย OTP

Edge Cases:

- เติมเงินผ่านร้านสะดวกซื้อแล้วระบบอัปเดตล่าช้า (ต้องมี reconciliation กับผู้ให้บริการชำระเงิน)
- ผู้ใช้สมัครแพ็กเกจซ้ำซ้อนกันโดยไม่ตั้งใจ (ยอดถูกหักซ้ำ)
- เน็ตหมดระหว่างวันแต่ auto-renew ล้มเหลวเพราะยอดเงินไม่พอ
- เปลี่ยนซิม/เปลี่ยนเครื่องแล้วข้อมูลแพ็กเกจไม่ sync ทันที
- ผู้ใช้ต่างชาติใช้ซิมท่องเที่ยว (Tourist SIM) ที่มีเงื่อนไขต่างจากผู้ใช้ทั่วไป

Acceptance Criteria:

- ☐ ยอดเงิน/ปริมาณเน็ตคงเหลืออัปเดตแบบ real-time ไม่เกิน 1 นาทีหลังทำรายการ
- ☐ แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อใช้เน็ตไปแล้ว 80% และเมื่อใกล้หมดอายุแพ็คเกจ
- ☐ ผู้ใช้เปิด/ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ (auto-renew) ได้เองโดยไม่ต้องติดต่อคอลเซ็นเตอร์
- ☐ ระบบป้องกันการสมัครแพ็คเกจซ้ำซ้อนภายในช่วงเวลาสั้นๆ พร้อมแจ้งเตือนก่อนยืนยัน
- ☐ มีประวัติการเติมเงิน/สมัครแพ็คเกจย้อนหลังให้ตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน

15. ยานยนต์ — จอทดลองขับและซื้อรถออนไลน์

Persona: "คุณเอกชัย" อายุ 45 ปี เจ้าของธุรกิจ กำลังมองหา SUV คันใหม่ให้ครอบครัว เปรียบเทียบหลายยี่ห้อก่อนตัดสินใจ

เป้าหมาย: เปรียบเทียบสเปค/ราคารถ จอทดลองขับ และดำเนินการจอง/ขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์

Pain Points:

- ราคาที่แสดงในเว็บไม่รวมส่วนลด/โปรโมชั่นที่ตัวแทนจำหน่ายเสนอจริง
- ต้องโทรจองทดลองขับเอง เสียเวลารอคิว
- ไม่แน่ใจโปรโมชั่นดอกเบี้ยไฟแนนซ์คำนวณอย่างไร
- ถูกพนักงานขายติดต่อถี่เกินไปหลังกรอกข้อมูล

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าเปรียบเทียบรุ่นรถ	เลือกรุ่น/เปรียบเทียบสเปคและราคา	แสดงตารางเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
2	หน้ารายละเอียดรุ่น	ดูสี/ออปชันเสริม รูป 360°	คำนวณราคาตามออปชันที่เลือกแบบ real-time
3	หน้าเครื่องคำนวณไฟแนนซ์	กรอกเงินเดือน/ระยะเวลาผ่อน	แสดงยอดผ่อนต่อเดือนโดยประมาณหลายแผน
4	หน้าจอทดลองขับ	เลือกโชว์รูมใกล้บ้าน + วัน-เวลาที่สะดวก	ยืนยันนัดหมายและแจ้งโชว์รูมอัตโนมัติ
5	วันทดลองขับ	ทดลองขับพร้อมพนักงานขาย	พนักงานบันทึกความสนใจ/ข้อเสนอในระบบ

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
6	หน้าจอจองออนไลน์	วางเงินจองผ่านช่องทางออนไลน์	ล็อกราคา/โปรโมชั่น ออกใบจองอิเล็กทรอนิกส์
7	หน้ายื่นขอสินเชื่อ	กรอกข้อมูล/อัปโหลดเอกสารขอสินเชื่อรถยนต์	ส่งเรื่องไปยังไฟแนนซ์ที่เชื่อมต่อ ติดตามผลอนุมัติ
8	หลังอนุมัติสินเชื่อ	นัดรับรถและทำสัญญา	แจ้งเตือนวันนัดรับรถ พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียม

Edge Cases:

- สินเชื่อไม่ผ่านการอนุมัติ ต้องเสนอทางเลือก (ผู้กู้รวม/เงินดาวน์เพิ่ม/ไฟแนนซ์อื่น)
- รุ่น/สีที่ต้องการไม่มีในสต็อก ต้องรอผลิต/นำเข้า แจ้งระยะเวลา รอที่ชัดเจน
- ลูกค้าขอยกเลิกการจองและขอเงินจองคืนตามเงื่อนไข
- โปรโมชั่นที่จองไว้หมดอายุก่อนลูกค้าตัดสินใจซื้อจริง
- ราคาเปลี่ยนแปลง (ปรับราคา/ภาษี) ระหว่างช่วงที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจ

Acceptance Criteria:

- ☐ ราคาและโปรโมชั่นที่แสดงต้องตรงกับที่ตัวแทนจำหน่ายเสนอจริง อัปเดตอย่างน้อยวันละครั้ง
- ☐ ลูกค้าจองทดลองขับได้เองผ่านปฏิทินออนไลน์โดยไม่ต้องโทรศัพท์
- ☐ เครื่องคำนวณไฟแนนซ์ให้ผลใกล้เคียงกับเงื่อนไขจริงของสถาบันการเงินที่เชื่อมต่อ
- ☐ ใบจองอิเล็กทรอนิกส์ล็อกราคา/โปรโมชั่นไว้จนกว่าจะครบกำหนดหรือยกเลิก
- ☐ ระบบติดตามสถานะขอสินเชื่อให้ลูกค้าเห็นความคืบหน้าได้แบบ real-time

16. เกษตรกรรม — แพลตฟอร์มซื้อขายผลผลิตเกษตร

Persona: "ลุงไพบูลย์" อายุ 50 ปี เกษตรกรปลูกทุเรียนภาคตะวันออก ต้องการขายผลผลิตตรงถึงผู้ซื้อ/พ่อค้าโดยไม่ผ่านคนกลางหลายทอด

เป้าหมาย: ลงประกาศขายผลผลิต กำหนดราคา และเจรจา/ปิดการขายกับผู้ซื้อได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม

Pain Points:

- ไม่ถนัดใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูป/ลงข้อมูลสินค้าที่ซับซ้อน
- ไม่รู้ราคาตลาดปัจจุบันเพื่อตั้งราคาที่เหมาะสม
- ผู้ซื้อไม่มารับสินค้าตามนัด ผลผลิตเน่าเสีย (สินค้าเน่าเสียง่าย)
- ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเพราะไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าลงประกาศขาย	ถ่ายรูป/กรอกชนิดผลผลิต ปริมาณ เกรด	ระบบแนะนำราคาตลาดอ้างอิงตามพื้นที่/ฤดูกาล
2	หน้าตั้งราคาขาย	กำหนดราคาต่อหน่วย/เงื่อนไขการรับซื้อ	เผยแพร่ประกาศให้ผู้ซื้อในระบบเห็น
3	หน้าผู้ซื้อค้นหาสินค้า	ผู้ซื้อ (พ่อค้า/โรงงาน/ผู้บริโภค) ค้นหาผลผลิตตามชนิด/พื้นที่	แสดงรายการพร้อมรีวิวเกษตรกรรายก่อนหน้า
4	หน้าเจรจา/สอบถาม	ผู้ซื้อแชทสอบถามเกษตรกรเรื่องคุณภาพ/วันเก็บเกี่ยว	แจ้งเตือนเกษตรกรทันทีเมื่อมีข้อความใหม่
5	หน้ายืนยันคำสั่งซื้อ	ตกลงราคาและปริมาณ ยืนยันคำสั่งซื้อ	ล็อกราคาและสร้างสัญญาซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์
6	หน้านัดรับ-ส่งสินค้า	นัดวันเก็บเกี่ยว/ขนส่งสินค้า	เชื่อมต่อระบบขนส่งที่รองรับสินค้าเกษตร (ควบคุมอุณหภูมิ)
7	หน้าชำระเงิน	ผู้ซื้อชำระเงินผ่านระบบ (มัดจำ/เต็มจำนวน)	เงินเข้าระบบ escrow รอยืนยันรับสินค้า
8	หลังส่งมอบสินค้า	เกษตรกรยืนยันส่งมอบ ผู้ซื้อยืนยันรับสินค้าตรงคุณภาพ	ปลดล็อกเงินให้เกษตรกร พร้อมบันทึกประวัติซื้อขาย

Edge Cases:

- ผลผลิตเน่าเสียก่อนผู้ซื้อมารับ ต้องมีกลไกแจ้งเตือนเร่งด่วน/ลดราคาระบายสินค้า
- ผู้ซื้อผิดนัดไม่มารับสินค้าตามกำหนด เกษตรกรเสียหาย ต้องมีเงื่อนไขค่าปรับ/มัดจำ
- คุณภาพสินค้าจริงไม่ตรงตามที่ตกลง (เกรดต่ำกว่าที่แจ้ง) เกิดข้อพิพาท ต้องมีระบบไกล่เกลี่ย

- เกษตรกรไม่มีสมาร์ทโฟน/อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล ต้องมีช่องทางผ่านตัวแทน/ศูนย์เกษตรชุมชน
- ราคาตลาดผันผวนรายวัน ต้องอัปเดตราคาอ้างอิงบ่อยเพื่อความเป็นธรรม

Acceptance Criteria:

- ☐ เกษตรกรลงประกาศขายได้ง่ายในไม่เกิน 5 ขั้นตอน ใช้งานได้แม้เน็ตช้า (โหลดเบา)
- ☐ แสดงราคาตลาดอ้างอิงที่อัปเดตสม่ำเสมอ (อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง) ตามชนิดสินค้าและพื้นที่
- ☐ มีระบบ escrow กันเงินไว้จนกว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันการส่งมอบ ลดความเสี่ยงโกงกัน
- ☐ มีกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเมื่อคุณภาพสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลง
- ☐ รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ราคาประหยัด/อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำในพื้นที่ชนบท

17. คำปลีก/ซูเปอร์มาร์เก็ต — สั่งซื้อของสดส่งถึงบ้าน (Grocery Delivery)

Persona: "คนพลอย" อายุ 38 ปี แม่ลูกสอง ทำงานประจำ ไม่มีเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ต สั่งของใช้ในบ้าน+ของสดทุกสัปดาห์

เป้าหมาย: ซื้อของสด/ของใช้ในบ้านครบตามลิสต์ ได้ของสดใหม่มีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลาที่นัด

Pain Points:

- ของสด (ผัก/เนื้อสัตว์) ที่ได้รับไม่สดหรือคุณภาพต่ำกว่าที่คาด
- สินค้าที่สั่งหมดสต็อกแล้วถูกตัดออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- ช่วงเวลาจัดส่งที่ต้องการเต็มหมดบ่อย
- สินค้าขึ้นใหญ่/แช่แข็งมาถึงในสภาพไม่เหมาะสม (ละลาย/บวม)

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าแรก	เลือกสาขา/พื้นที่จัดส่งที่ใกล้ที่สุด	ตรวจสอบว่าพื้นที่อยู่ในระยะให้บริการ
2	หน้าหมวดหมู่สินค้า	เลือกซื้อตามหมวด/ค้นหารายการที่ต้องการ	แสดงสต็อกคงเหลือและวันหมดอายุโดยประมาณ

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
3	หน้าสินค้า	เลือกตัวเลือกทดแทนหากสินค้าหมด (substitution preference)	บันทึกความต้องการ (ยอมรับสินค้าทดแทน/ไม่เอา)
4	หน้าตะกร้า	ตรวจสอบยอดรวม/ขั้นตอนการสั่งซื้อฟรีค่าส่ง	คำนวณราคาสุทธิ+ค่าจัดส่ง
5	หน้าเลือกเวลาจัดส่ง	เลือกช่วงเวลาที่จะสะดวก (ภายใน 1 ชม./นัดล่วงหน้า)	แสดงช่วงเวลาว่างตามความสามารถจัดส่งจริง
6	หน้าชำระเงิน	ชำระเงินผ่านบัตร/พร้อมเพย์/เงินสด	ยืนยันคำสั่งซื้อและส่งไปยังคลัง/สาขา
7	ระหว่างจัดสินค้า	พนักงานหยิบสินค้า (personal shopper) แจ้งสินค้าที่หมด	แจ้งเตือนลูกค้าให้เลือกรับสินค้าทดแทน/ตัดออกแบบ real-time
8	ระหว่างจัดส่ง	ติดตามสถานะคนขับ/เวลาถึงโดยประมาณ	แสดงตำแหน่งและ ETA แบบ real-time
9	รับสินค้า	ตรวจสอบสินค้าครบถ้วน/คุณภาพก่อนรับ	ยืนยันรับสินค้า หรือแจ้งปัญหาทันทีในแอป

Edge Cases:

- สินค้าบางรายการหมดระหว่างกำลังจัดของ ลูกค้าต้องตัดสินใจแบบเรียลไทม์ว่ารับสินค้าทดแทนหรือไม่
- ของแช่แข็ง/แช่เย็นละลายเพราะรถส่งของล่าช้ากว่ากำหนดมาก
- ลูกค้าไม่อยู่บ้านตอนสินค้าถึง โดยเฉพาะของสดที่เก็บรอไม่ได้นาน
- ราคาสินค้าที่หน้าร้าน (ตอนหยิบจริง) ต่างจากราคาที่แสดงในแอปตอนสั่ง
- ลูกค้าขอคืนเงินเฉพาะบางรายการที่คุณภาพไม่ผ่าน ไม่ใช่ทั้งออเดอร์

Acceptance Criteria:

- ☐ ระบบแสดงสต็อกใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ลดอัตราสินค้าหมดหลังสั่งให้ต่ำกว่า 5%
- ☐ ลูกค้ากำหนดนโยบายสินค้าทดแทนล่วงหน้าได้ต่อรายการสินค้า
- ☐ แจ้งเตือนลูกค้าแบบ real-time เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างจัดของ
- ☐ รองรับการเงิน/เครดิตเฉพาะรายการสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่ต้องคืนทั้งออเดอร์

☐ มีตัวเลือกช่วงเวลาจัดส่งที่ชัดเจนและระบบไม่รับออเดอร์เกินขีดความสามารถจัดส่งจริง

18. บันเทิง/สื่อ — สมาชิก Streaming

Persona: "คุณไอซ์" อายุ 26 ปี ทำงานสายครีเอทีฟ ดูซีรีส์/หนังผ่านสตรีมมิงเป็นงานอดิเรกหลัก ใช้หลายอุปกรณ์ (มือถือ, ทีวี, แล็ปท็อป)

เป้าหมาย: สมาชิกแพ็คเกจที่เหมาะสม รับชมคอนเทนต์ได้ลื่นไหลบนทุกอุปกรณ์ และจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้ในครอบครัว

Pain Points:

- ไม่แน่ใจว่าแพ็คเกจไหนดูได้ก็จอยพร้อมกัน/ความละเอียดเท่าไร
- วิดีโอกระตุกเวลาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
- ยกเลิกสมาชิกยาก ต้องหาปุ่มนานหรือถูกโน้มน้าวให้อยู่ต่อ
- คอนเทนต์ที่ดูค้างไว้ไม่ sync ระหว่างอุปกรณ์

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าเปรียบเทียบแพ็คเกจ	เปรียบเทียบราคา/ความละเอียด/จำนวนจอที่ดูพร้อมกันได้	แสดงตารางเปรียบเทียบชัดเจน
2	หน้าสมัครสมาชิก	เลือกแพ็คเกจ + กรอกอีเมล/เบอร์โทร	ส่ง OTP/ลิงก์ยืนยันตัวตน
3	หน้าชำระเงิน	ผูกบัตรเครดิต/ตัดผ่านมือถือรายเดือน	เริ่มสมาชิกภาพทันทีหลังชำระสำเร็จ
4	หน้าตั้งค่าโปรไฟล์	สร้างโปรไฟล์แยกสำหรับสมาชิกในครอบครัว	บันทึกค่ากำหนด (ภาษา, การควบคุมสำหรับเด็ก) แยกต่อโปรไฟล์
5	หน้าแรกหลังล็อกอิน	เรียกดู/ค้นหาคอนเทนต์ที่สนใจ	แนะนำคอนเทนต์ตามพฤติกรรมการดู (recommendation engine)

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
6	หน้าจอวิดีโอ	รับชมคอนเทนต์ ปรับคุณภาพ/คำบรรยาย	ปรับคุณภาพอัตโนมัติตามความเร็วเน็ต (adaptive bitrate)
7	ข้ามอุปกรณ์	เปิดดูต่อจากอุปกรณ์อื่น (มือถือ →ทีวี)	Sync ตำแหน่งที่ดูค้างไว้ผ่านทุกอุปกรณ์
8	ก่อนวันต่ออายุ	รับแจ้งเตือนก่อนตัดเงินรอบถัดไป	แจ้งเตือนล่วงหน้า 3 วัน พร้อมตัวเลือกเปลี่ยน/ยกเลิกแพ็คเกจ
9	หน้าจัดการสมาชิกภาพ	กดยกเลิกสมาชิกภาพ (ถ้าต้องการ)	ยกเลิกทันทีในระบบ ยังใช้งานได้จนครบรอบที่จ่ายแล้ว

Edge Cases:

- ผู้ใช้ดูพร้อมกันเกินจำนวนจอที่แพ็คเกจอนุญาต ต้องมีข้อความแจ้งเตือน/บล็อกจอเพิ่ม
- การตัดบัตรเครดิตรายเดือนล้มเหลว (บัตรหมดอายุ/วงเงินไม่พอ) ต้องมี grace period ก่อนระงับบัญชี
- คอนเทนต์บางเรื่องมีลิขสิทธิ์เฉพาะบางประเทศ ต้องจัดการ geo-restriction
- ผู้ใช้แชร์บัญชีนอกครอบครัว/นอกที่อยู่เดียวกันจำนวนมาก (account sharing abuse)
- อินเทอร์เน็ตช้ามากจนวิดีโอเล่นไม่ได้เลย ต้องมีตัวเลือกดาวน์โหลดออฟไลน์

Acceptance Criteria:

- ☐ วิดีโอปรับคุณภาพอัตโนมัติตามความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยไม่ค้างเกิน 2 วินาที
- ☐ ตำแหน่งที่ดูค้างไว้ sync ข้ามอุปกรณ์ภายใน 5 วินาทีหลังหยุดดู
- ☐ ผู้ใช้ยกเลิกสมาชิกภาพได้เองในไม่เกิน 3 คลิก โดยไม่ต้องติดต่อคอลเซ็นเตอร์
- ☐ ระบบจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่ดูพร้อมกันตามแพ็คเกจที่สมัครอย่างถูกต้อง
- ☐ แจ้งเตือนก่อนตัดเงินรอบถัดไปทุกครั้งอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า

19. จัดหางาน/HR Tech — หางานและสมัครงานออนไลน์

Persona: "คุณภูมิ" อายุ 26 ปี เพิ่งลาออกจากงานเดิม กำลังหางานใหม่สายการตลาด ต้องการสมัครหลายบริษัทพร้อมติดตามสถานะ

เป้าหมาย: ค้นหาตำแหน่งงานที่ตรงสาย สมัครงานได้สะดวก และติดตามความคืบหน้าการสมัครแต่ละบริษัท

Pain Points:

- ต้องกรอกประวัติซ้ำๆ ในแต่ละเว็บที่สมัคร
- ไม่รู้สถานะใบสมัคร ถูกปฏิเสธเงียบๆ โดยไม่แจ้งผล
- ตำแหน่งงานประกาศแล้วแต่จริงๆ ปิดรับไปนานแล้ว
- เรซูเม่ไม่ผ่านการคัดกรองอัตโนมัติ (ATS) โดยไม่รู้สาเหตุ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าค้นหางาน	ค้นหาตามตำแหน่ง/ เงินเดือน/สถานที่ทำงาน	แสดงรายการงานที่ตรง เงื่อนไข พร้อมวันที่ ประกาศ
2	หน้ารายละเอียดงาน	อ่าน JD, คุณสมบัติ, เงินเดือน (ถ้าเปิดเผย)	แสดงข้อมูลบริษัท/รีวิ วจากพนักงาน (ถ้ามี)
3	หน้าอัปโหลดเรซูเม่	อัปโหลด/สร้าง เรซูเม่จาก template ใน ระบบ	ระบบแนะนำการปรับปรุง เรซูเม่ให้ผ่าน ATS
4	หน้ากรอกใบสมัคร	กรอกข้อมูลเพิ่มเติม/ ตอบคำถามคัดกรอง เบื้องต้น	บันทึกโปรไฟล์ไว้ใช้ สมัครงานอื่นต่อได้ (ไม่ ต้องกรอกซ้ำ)
5	หน้ายืนยันสมัครงาน	ตรวจทานและกดส่งใบ สมัคร	ส่งใบสมัครถึง HR/ระบบ คัดกรองอัตโนมัติทันที
6	หน้าติดตามสถานะ	ดูสถานะใบสมัคร (ส่ง แล้ว/กำลังพิจารณา/นัด สัมภาษณ์/ปฏิเสธ)	อัปเดตสถานะทุกครั้ง ที่ HR เปลี่ยนสถานะใน ระบบ
7	ได้รับนัดสัมภาษณ์	เลือกวัน-เวลาสัมภาษณ์ ที่สะดวก (ปฏิทินออ นไลน์)	ส่งลิงก์วิดีโอคอล/สถาน ที่สัมภาษณ์อัตโนมัติ
8	หลังสัมภาษณ์	รอผลการพิจารณา	แจ้งผลผ่านระบบ/อี เมลไม่ว่าผ่านหรือไม่ ผ่าน

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
9	ได้รับข้อเสนองาน	ตรวจสอบ Offer Letter และตอบรับ/ต่อรอง	บันทึกการตอบรับ เชื่อมต่อขั้นตอน onboarding

Edge Cases:

- ตำแหน่งงานปิดรับสมัครกะทันหันแต่ยังมีคนกดสมัครเข้ามา ต้องแจ้งเตือนทันที
- ผู้สมัครสมัครตำแหน่งเดิมซ้ำหลายครั้งโดยไม่ตั้งใจ
- HR ไม่อัปเดตสถานะใบสมัครเป็นเวลานาน ผู้สมัครไม่ทราบผล (ต้องมี SLA แจ้งเตือน HR)
- เรซูเม่ไฟล์เสีย/รูปแบบไม่รองรับ (เช่น ไฟล์ scan ภาพ) ทำให้ระบบอ่านข้อมูลไม่ได้
- ผู้สมัครถูกปฏิเสธแต่ต้องการ feedback เพื่อปรับปรุงการสมัครครั้งถัดไป

Acceptance Criteria:

- ☐ ผู้สมัครกรอกโปรไฟล์เสร็จแล้วนำไปใช้สมัครงานตำแหน่งอื่นได้โดยไม่ต้องกรอกซ้ำ
- ☐ สถานะใบสมัครต้องอัปเดตให้ผู้สมัครเห็นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสถานะ "เงิบหาย"
- ☐ ระบบปิดรับสมัครอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่กำหนด ป้องกันผู้สมัครสมัครตำแหน่งที่ปิดแล้ว
- ☐ รองรับไฟล์เรซูเม่หลายรูปแบบ (PDF, DOCX) พร้อมแจ้งเตือนหากไฟล์เสียหาย/อ่านไม่ได้
- ☐ มีปฏิทินนัดสัมภาษณ์ที่ผู้สมัครเลือกเวลาที่สะดวกได้เอง ลดการนัดซ้ำซ้อน

20. ความงาม/สุขภาพ — จอจิวร้านเสริมสวย/สปา

Persona: "คุณมินท์" อายุ 31 ปี ทำงานสายบริการ นัดทำผม/สปาเป็นประจำทุกเดือน ต้องการจองช่างที่ถนัดคนเดิม

เป้าหมาย: จองคิวช่าง/บริการที่ต้องการ ในวันเวลาที่สะดวก โดยไม่ต้องโทรศัพท์หรือรอคิวหน้าร้าน

Pain Points:

- โทรจองแล้วสายไม่ว่าง หรือพนักงานรับสายช้า
- ไม่รู้คิวช่างที่ชอบว่างช่วงไหนบ้าง
- จองแล้วแต่ร้านลืม/ข้อมูลตกหล่น ไปถึงแล้วไม่มีคิว
- ยกเลิก/เลื่อนนัดกะทันหันทำได้ยาก ไม่รู้นโยบายค่าปรับ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าค้นหาร้าน	ค้นหาร้าน/บริการตามพื้นที่ ประเภทบริการ	แสดงร้านพร้อมรีวิว/ราคา/ระยะทาง
2	หน้ารายละเอียดร้าน	เลือกบริการ (สระ-ไทร์, ทำสี, สปา) และช่างที่ต้องการ	แสดงคิวว่างของช่างแต่ละคนแบบ real-time
3	หน้าเลือกวัน-เวลา	เลือกวันเวลาที่สะดวก	ล็อกคิวชั่วคราวระหว่างกรอกข้อมูล
4	หน้ายืนยันการจอง	กรอกเบอร์ติดต่อ/ชำระมัดจำ (ถ้าร้านกำหนด)	ยืนยันการจองและส่งเข้าปฏิทินร้าน
5	ก่อนถึงวันนัด	รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า	SMS/Push reminder ก่อนนัด 1 วันและ 2 ชม.
6	วันนัดหมาย	เช็คอินที่ร้าน (แสดงรหัสจอง/QR)	พนักงานยืนยันคิวในระบบ ลดเวลารอคิวหน้าร้าน
7	หลังรับบริการ	ชำระเงิน/สะสมแต้ม	บันทึกประวัติเข้ารับบริการ เพื่อใช้แนะนำครั้งถัดไป
8	หลังรับบริการ	ให้คะแนนรีวิวร้าน/ช่าง	เผยแพร่รีวิวให้ลูกค้ารายอื่นเห็น

Edge Cases:

- ลูกค้าจองคิวช่างคนเดิมแต่ช่างลาป่วยกะทันหัน ต้องมี flow เสนอช่างทดแทน/เลื่อนนัด
- ลูกค้ายกเลิกกะทันหันใกล้เวลานัดมาก ต้องมีนโยบายค่าปรับ/รับมัดจำที่ชัดเจน
- ลูกค้ามาสายเกินกว่าที่ร้านกำหนด (grace period) คิวถูกยกเลิกอัตโนมัติ
- ร้านมีคิวจองซ้อนกันเพราะพนักงานหน้าร้านรับจองคู่ขนานกับระบบออนไลน์
- ลูกค้าต้องการเปลี่ยนบริการ/เพิ่มบริการหลังจองแล้ว

Acceptance Criteria:

- ☐ ลูกค้าจองคิวช่างที่ต้องการได้แบบ real-time ไม่มีคิวซ้อนกับระบบหน้าร้าน
- ☐ ระบบส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนถึงเวลานัด
- ☐ แสดงนโยบายยกเลิก/ค่าปรับให้เห็นชัดเจนก่อนยืนยันการจอง
- ☐ เช็คอินที่ร้านได้ผ่าน QR/รหัสจอง ลดเวลารอคิวหน้าร้าน

☐ มีระบบเสนอช่าง/เวลาทดแทนอัตโนมัติเมื่อช่างที่จองไม่สามารถให้บริการได้

21. กฎหมาย/LegalTech — บริการทนายความออนไลน์

Persona: "คุณวิชัย" อายุ 42 ปี เจ้าของธุรกิจ SME มีปัญหาข้อพิพาทสัญญากับคู่ค้า ต้องการคำปรึกษากฎหมายด่วนแต่ไม่อยากเสียเวลา/ค่าใช้จ่ายนัดพบทนายที่สำนักงาน

เป้าหมาย: บริการทนายความที่เชี่ยวชาญด้านที่ต้องการ ได้คำแนะนำที่เชื่อถือได้ และว่าจ้างต่อได้หากต้องการดำเนินคดี

Pain Points:

- ไม่รู้จะเลือกทนายความที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างไร
- ค่าปรึกษาไม่ชัดเจนก่อนเริ่มคุย กลัวโดนคิดราคาแพงเกินจริง
- ข้อมูลคดี/เอกสารเป็นความลับ กังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
- ได้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ไม่รู้ขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าค้นหาทนาย	เลือกประเภทคดี/ความเชี่ยวชาญ (สัญญา, แรงงาน, ครอบครัว)	แสดงรายชื่อทนาย พร้อมประสบการณ์ รีวิว อัตราค่าบริการ
2	หน้าโปรไฟล์ทนาย	ดูประวัติ ผลงาน ใบอนุญาตว่าความ	ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตกับสภาทนายความ (ถ้าเชื่อมต่อได้)
3	หน้าจอปรึกษา	เลือกช่องทาง (แชท/โทร/วิดีโอคอล) และเวลานัด	แสดงอัตราค่าปรึกษาให้ชัดเจนก่อนยืนยัน
4	หน้าอัปโหลดเอกสาร	แนบเอกสาร/สัญญาที่เกี่ยวข้องกับคดีล่วงหน้า	เข้ารหัสไฟล์และจำกัดสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะทนายที่รับผิดชอบ

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
5	หน้าชำระค่าปรึกษา	ชำระเงินล่วงหน้าตามอัตราที่ตกลง	ยืนยันการจองและปลดล็อกช่องทางติดต่อทนาย
6	เวลานัดปรึกษา	พูดคุยปัญหากับทนายผ่านวิดีโอคอล/แชท	บันทึกสรุปการปรึกษา (case notes) ในระบบ
7	หลังปรึกษา	รับสรุปคำแนะนำเบื้องต้น/เอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่ม	ส่งสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ
8	ตัดสินใจว่าจ้างต่อ	เลือกว่าจ้างทนายดำเนินคดีต่อ (ถ้าต้องการ)	สร้างสัญญาว่าจ้างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขอบเขตงาน/ค่าบริการ

Edge Cases:

- เอกสารคดีมีความอ่อนไหวสูง (ข้อมูลทางการเงิน/ครอบครัว) ต้องมีมาตรการรักษาความลับสูงสุด
- ทนายที่จองไว้คิดว่าความในศาลกะทันหัน ต้องเลื่อนนัด/หาทนายทดแทนเร่งด่วน
- ค่าถามที่ลูกค้าถามเกินขอบเขตที่ปรึกษาไว้ (ต้องคิดค่าบริการเพิ่ม) เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
- ลูกค้าต้องการยกเลิกนัดปรึกษากะทันหัน นโยบายคืนเงินไม่ชัดเจน
- คดีมีความซับซ้อนข้ามเขตอำนาจศาล/ต้องใช้ทนายมากกว่า 1 คน

Acceptance Criteria:

- ☐ แสดงอัตราค่าปรึกษาที่ชัดเจนก่อนยืนยันการจองทุกครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
- ☐ เอกสารที่ลูกค้าอัปโหลดต้องเข้ารหัสและจำกัดสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะทนายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- ☐ มีสรุปค่าปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ลูกค้าหลังทุกครั้งที่ปรึกษา
- ☐ ระบบตรวจสอบ/แสดงสถานะใบอนุญาตว่าความของทนายแต่ละคน เพิ่มความน่าเชื่อถือ
- ☐ มีกลไกจัดหาทนายทดแทนเร่งด่วนเมื่อทนายที่จองไว้ไม่สามารถให้บริการตามนัดได้

22. สัตว์เลี้ยง/PetTech — จอควิสัตว์แพทย์และสั่งซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยง

Persona: "คุณแนน" อายุ 29 ปี เลี้ยงแมว 2 ตัว ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ต้องการนัดหมายสัตวแพทย์และซื้ออาหาร/ยาสัตว์เลี้ยงผ่านแอปเดียว

เป้าหมาย: นัดหมายพาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอ ติดตามประวัติการรักษา/วัคซีน และสั่งซื้ออาหาร/อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของตน

Pain Points:

- ลืมวันนัดฉีดวัคซีน/ถ่ายพยาธิประจำปี
- ไม่มีประวัติการรักษาที่ต่อเนื่องเมื่อเปลี่ยนคลินิก
- เลือกอาหาร/ยาที่เหมาะสมกับสายพันธุ์/น้ำหนัก/อายุสัตว์เลี้ยงไม่ถูก
- ค่ารักษาฉุกเฉินไม่คาดคิด ไม่รู้จะพาไปคลินิกไหนตอนดึกๆ

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าสร้างโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง	กรอกข้อมูลสัตว์เลี้ยง (สายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก ประวัติแพ้ยา)	สร้างโปรไฟล์และประวัติสุขภาพส่วนตัวของสัตว์เลี้ยง
2	หน้าค้นหาคลินิก	ค้นหาคลินิก/สัตวแพทย์ ใกล้บ้านตามความเชี่ยวชาญ	แสดงคลินิกพร้อมเวลาเปิด-ปิด และคิวว่าง
3	หน้าจอคิว	เลือกวัน-เวลา + เหตุผลที่มาพบ (ตรวจสุขภาพ/ฉีดวัคซีน/ป่วย)	ยืนยันนัดหมายและส่งประวัติสัตว์เลี้ยงให้คลินิกล่วงหน้า
4	ก่อนถึงวันนัด	รับการแจ้งเตือนนัดหมาย	แจ้งเตือนพร้อมคำแนะนำเตรียมตัว (เช่น งดอาหารก่อนตรวจเลือด)
5	วันนัดหมาย	พาสัตว์เลี้ยงไปคลินิก เช็กอินด้วยรหัสจอง	สัตวแพทย์บันทึกผลตรวจ/การรักษาเข้าประวัติทันที
6	หลังพบสัตวแพทย์	รับใบสรุปการรักษา/นัดหมายครั้งถัดไป (วัคซีนเข็มต่อไป)	ตั้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวัคซีน/ยาถ่ายพยาธิรอบถัดไป
7	หน้าร้านค้าสินค้าสัตว์เลี้ยง	เลือกซื้ออาหาร/ยา/อุปกรณ์ตามคำแนะนำที่เหมาะสมกับโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง	แนะนำสินค้าที่เหมาะสมตามสายพันธุ์/น้ำหนัก/อายุ

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
8	หน้าชำระเงิน	สั่งซื้อและชำระเงิน	จัดส่งสินค้าถึงบ้าน พร้อมตั้งเตือนสั่งซื้อซ้ำเมื่อของใกล้หมด

Edge Cases:

- เหตุฉุกเฉินกลางดึกที่คลินิกประจำปิด ต้องมีระบบค้นหาคลินิก 24 ชม. ใกล้เคียง
- สัตว์เลี้ยงมีประวัติแพ้ยา ระบบต้องเตือนสัตวแพทย์/ร้านขายยาโดยอัตโนมัติก่อนสั่งจ่าย
- เจ้าของย้ายคลินิกแล้วต้องการโอนย้ายประวัติการรักษาทั้งหมด
- สินค้าที่แนะนำไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงที่มีโรคประจำตัว (เช่น โรคไต) ต้องมีการกรองสินค้าห้าม
- คิวฉุกเฉินที่ต้องแทรกคิวปกติของคลินิก

Acceptance Criteria:

- ☐ ประวัติสุขภาพสัตว์เลี้ยงต้องต่อเนื่องแม้เปลี่ยนคลินิก (portable medical record)
- ☐ ระบบแจ้งเตือนวัคซีน/ยาถ่ายพยาธิล่วงหน้าอัตโนมัติตามตารางที่สัตวแพทย์กำหนด
- ☐ ระบบเตือนทันทีหากพยายามสั่งจ่ายยา/สินค้าที่สัตว์เลี้ยงมีประวัติแพ้
- ☐ ค้นหาคลินิกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงใกล้เคียงได้ พร้อมข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง
- ☐ คำแนะนำสินค้าต้องอ้างอิงจากโปรไฟล์สัตว์เลี้ยง (สายพันธุ์/อายุ/น้ำหนัก/โรคประจำตัว) จริง

23. B2B/อุตสาหกรรมการผลิต — ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์กร (e-Procurement)

Persona: "คุณสุรีย์" อายุ 36 ปี เจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ต้องจัดซื้อวัตถุดิบ/อะไหล่จากซัพพลายเออร์หลายราย ต้องมีการอนุมัติหลายขั้นตอนตามระเบียบบริษัท

เป้าหมาย: สร้างใบขอซื้อ เปรียบเทียบใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์ และดำเนินการจัดซื้อให้ถูกต้องตามขั้นตอนอนุมัติภายในองค์กร

Pain Points:

- กระบวนการอนุมัติหลายชั้นล่าช้า เอกสารตกหล่นระหว่างทาง
- เปรียบเทียบใบเสนอราคาจากหลายซัพพลายเออร์ด้วยมือ เสี่ยงผิดพลาด
- ไม่มีประวัติราคาย้อนหลังเพื่อต่อรองราคาซัพพลายเออร์
- สินค้าที่สั่งมาไม่ตรงสเปค/ล่าช้ากว่ากำหนด กระทบสายการผลิต

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าสร้างใบขอซื้อ (PR)	ระบุรายการวัตถุดิบ/อะไหล่ จำนวน วันที่ต้องการ	ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของแผนก
2	หน้าขอใบเสนอราคา (RFQ)	ส่งคำขอใบเสนอราคาไปยังซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรอง	ซัพพลายเออร์ได้รับแจ้งและส่งใบเสนอราคาเข้าระบบ
3	หน้าเปรียบเทียบใบเสนอราคา	เปรียบเทียบราคา/เงื่อนไขการชำระ/ระยะเวลาส่งมอบ	จัดอันดับและไฮไลต์ข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุด
4	หน้าขออนุมัติ	ส่งคำขออนุมัติตามลำดับชั้น (หัวหน้าแผนก > ผู้จัดการ > การเงิน)	ระบบ workflow แจ้งเตือนผู้อนุมัติแต่ละชั้นอัตโนมัติ
5	หน้าออกใบสั่งซื้อ (PO)	สร้างใบสั่งซื้ออย่างเป็นทางการหลังอนุมัติครบ	ส่ง PO ให้ซัพพลายเออร์และบันทึกเข้าระบบบัญชี
6	หน้าติดตามการส่งมอบ	ติดตามสถานะการผลิต/ขนส่งจากซัพพลายเออร์	อัปเดตสถานะ (ยืนยันรับออเดอร์/กำลังผลิต/จัดส่ง)
7	หน้ารับสินค้า (GR)	ตรวจรับสินค้าเทียบกับ PO และสเปคที่กำหนด	บันทึกรับเข้าคลัง แจ้งส่วนต่าง (ถ้าสินค้าไม่ครบ/ไม่ตรงสเปค)
8	หน้าตั้งเบิกจ่าย	จับคู่ใบแจ้งหนี้กับ PO และใบรับสินค้า (3-way matching)	ส่งต่อฝ่ายบัญชีเพื่อชำระเงินตามเงื่อนไข

Edge Cases:

- ผู้อนุมัติลาป่วย/ไม่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญ ต้องมีระบบมอบอำนาจอนุมัติชั่วคราว (delegation)
- ซัพพลายเออร์ส่งสินค้าไม่ครบ/ผิดสเปค ต้องมี flow เปิดเคสข้อร้องเรียนและระงับการชำระเงินบางส่วน
- ราคาที่ตกลงในใบเสนอราคาเปลี่ยนแปลงก่อนออก PO จริง (ราคาวัตถุดิบผันผวน)
- เกิดคำสั่งซื้อฉุกเฉิน (emergency PO) ที่ต้องข้ามขั้นตอนอนุมัติปกติแต่ต้องมี audit trail

- ใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์ไม่ตรงกับ PO/ใบรับสินค้า (3-way mismatch) ต้องมีกระบวนการตรวจสอบ

Acceptance Criteria:

- ☐ ระบบ workflow อนุมัติต้องแจ้งเตือนผู้อนุมัติทันทีและมี SLA ติดตามความล่าช้า
- ☐ เปรียบเทียบใบเสนอราคาได้ในหน้าเดียว พร้อมประวัติราคาย้อนหลังของแต่ละซัพพลายเออร์
- ☐ มีระบบมอบอำนาจอนุมัติชั่วคราวเมื่อผู้อนุมัติหลักไม่พร้อมปฏิบัติงาน
- ☐ การจับคู่ใบแจ้งหนี้-PO-ใบรับสินค้า (3-way matching) ต้องทำอัตโนมัติและแจ้งเตือนเมื่อพบส่วนต่าง
- ☐ มี audit trail บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลง/อนุมัติ ตรวจสอบย้อนหลังได้ครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี

24. ฟินเทค — ขอสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending)

Persona: "คุณต่อม" อายุ 33 ปี ขับรถแท็กซี่/มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีสลิปเงินเดือน ต้องการสินเชื่อฉุกเฉินซ่อมรถ

เป้าหมาย: ขอสินเชื่อวงเงินเล็ก-กลางได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เอกสารรับรองรายได้แบบดั้งเดิม

Pain Points:

- ไม่มีสลิปเงินเดือน/หลักฐานรายได้แบบทางการ ทำให้กู้ผ่านธนาคารทั่วไปยาก
- กลัวโดนดอกเบี้ยสูงเกินจริงจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ
- กระบวนการอนุมัติสินเชื่อทั่วไปใช้เวลานานเกินไปสำหรับความจำเป็นเร่งด่วน
- ไม่เข้าใจตารางผ่อนชำระ/ดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective interest rate)

User Journey:

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
1	หน้าประเมินวงเงินเบื้องต้น	กรอกข้อมูลพื้นฐาน (อาชีพ รายได้โดยประมาณ)	ประเมินวงเงินเบื้องต้นแบบไม่กระทบเครดิตบูโร (soft check)
2	หน้ายืนยันตัวตน	ยืนยันตัวตนด้วย e-KYC (ถ่ายบัตร+เซลฟี่)	ตรวจสอบตัวตนและประวัติเครดิตกับเครดิตบูโร

ขั้นตอน	หน้าจอ / Touchpoint	การกระทำของผู้ใช้	การตอบสนองของระบบ
3	หน้าเชื่อมข้อมูลรายได้/ทางเลือก	เชื่อมบัญชีธนาคาร/ประวัติการเดินทาง (สำหรับผู้ขับขี่แพลตฟอร์ม)	วิเคราะห์กระแสรายรับ-รายจ่ายแทนสลิปเงินเดือน (alternative credit scoring)
4	หน้าเลือกวงเงิน/ระยะเวลาผ่อน	เลือกจำนวนเงินกู้และงวดผ่อนชำระ	แสดงดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective rate) และยอดผ่อนต่อเดือนชัดเจน
5	หน้าอนุมัติสินเชื่อ	รอผลการอนุมัติ	ระบบแจ้งผลอนุมัติ/ปฏิเสธภายในไม่กี่นาที
6	หน้ายืนยันสัญญา	อ่านและเซ็นสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์	บันทึกสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (e-signature)
7	หลังอนุมัติ	รับเงินกู้เข้าบัญชี	โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ทันที
8	ระหว่างผ่อนชำระ	ชำระค่างวดตามกำหนด/ดูตารางผ่อนคงเหลือ	แจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดชำระทุกงวด หักอัตโนมัติ (ถ้าตั้งค่าไว้)
9	กรณีผ่อนชำระล่าช้า	รับการแจ้งเตือน/เจรจาปรับโครงสร้างหนี้	เสนอทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ก่อนส่งเรื่องทวงถาม

Edge Cases:

- ผู้กู้มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมาก (ฟรีแลนซ์/รายวัน) ทำให้การประเมินความสามารถชำระหนี้ยากขึ้น
- ผู้กู้ถูกปฏิเสธสินเชื่อ ต้องการทราบเหตุผลและแนวทางปรับปรุงเพื่อขอใหม่ในอนาคต
- ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องมีกระบวนการทวงถามที่เป็นธรรมตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน
- ตรวจสอบความเสี่ยงทุจริต (เอกสารปลอม/บัญชีม้า) ระหว่างขั้นตอน e-KYC
- ผู้กู้ต้องการชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด (early settlement) พร้อมคำนวณดอกเบี้ยที่ต้อง

Acceptance Criteria:

- ☐ ผู้กู้อบรมผลอนุมัติเบื้องต้นภายในไม่กี่นาที โดยไม่กระทบคะแนนเครดิตบูโร (soft inquiry) ในขั้นตอนแรก

- ☐ แสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (effective interest rate) และตารางผ่อนชำระครบถ้วนก่อนเซ็นสัญญาเสมอ
- ☐ ระบบวิเคราะห์รายได้ทางเลือก (alternative data) ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ
- ☐ มีการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดชำระทุกงวดอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า
- ☐ กระบวนการทวงถามหนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีการคุกคาม/ข่มขู่ พร้อมมีทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้
- ☐ เอกสารสัญญาและ e-signature มีผลผูกพันทางกฎหมาย ตรวจสอบย้อนหลังได้

สรุปแพทเทิร์นที่ใช้ซ้ำได้สำหรับทีมออกแบบและพัฒนา

จากทั้ง 24 Journey ข้างต้น มีองค์ประกอบ (building blocks) ที่ซ้ำกันในหลายอุตสาหกรรม ทีมออกแบบ/นักพัฒนาสามารถดึงไปทำเป็น component หรือ service กลางที่ใช้ร่วมกันได้ เพื่อลดเวลาพัฒนาในขั้นตอนถัดไป

แพทเทิร์น	ใช้ในระบบ	สิ่งที่ต้องออกแบบ/พัฒนา
e-KYC / ยืนยันตัวตน	ธนาคาร, ประกันภัย, ภาครัฐ, ฟินเทค, กฎหมาย	OCR บัตรประชาชน, Liveness Detection, เชื่อมต่อ ThaiID/ เครดิตบูโร
ระบบจองคิว/นัดหมาย	สาธารณสุข, ความงาม, อสังหาฯ, ยานยนต์, สัตว์เลี้ยง, กฎหมาย	ปฏิทิน slot ว่าง, การล็อกคิวชั่วคราว (hold), การแจ้งเตือนล่วงหน้า
ติดตามสถานะ real-time	โลจิสติกส์, ฟู้ดเดลิเวอรี่, ride-hailing, อีคอมเมิร์ซ	WebSocket/Push notification, แผนที่ GPS, สถานะแบบขั้นบันได (status stepper)
การชำระเงิน/กระเป๋าสตางค์ดิจิทัล	เกือบทุกระบบ	พร้อมเพย์, บัตรเครดิต/เดบิต, เก็บเงินปลายทาง, escrow, การคืนเงินอัตโนมัติ
แจ้งเตือนหลายช่องทาง	เกือบทุกระบบ	SMS, Push notification, อีเมล, LINE OA (นิยมในไทย)
แบบฟอร์มยื่นเอกสาร/อัปโหลดไฟล์	ภาครัฐ, ประกันภัย, กฎหมาย, จัดหางาน, B2B	Validate ไฟล์ (ขนาด/รูปแบบ), เข้ารหัสไฟล์ออนไลน์, preview เอกสาร
Workflow อนุมัติหลายชั้น	B2B/e-Procurement, ฟินเทค (สินเชื่อ), ภาครัฐ	State machine, การมอบอำนาจ (delegation), audit trail

แพทเทิร์น	ใช้ในระบบ	สิ่งที่ต้องออกแบบ/พัฒนา
ระบบรีวิว/คะแนนความน่าเชื่อถือ	อีคอมเมิร์ซ, ท่องเที่ยว, ฟู้ดเดลิเวอรี่, ความงาม, เกษตร, จัดหา งาน	ระบบให้คะแนน, ป้องกันรีวิวปลอม, การกลั่นกรองเนื้อหา
การจับคู่อัตโนมัติ (Matching Engine)	ride-hailing, ฟู้ดเดลิเวอรี่, จัดหา งาน, กฎหมาย, สัตว์เลี้ยง	อัลกอริทึมจับคู่ตามระยะทาง/ ความเชี่ยวชาญ/ความพร้อม
Sync ข้ามอุปกรณ์/ออฟไลน์	e-learning, streaming, โลจิสติกส์	Resume state, adaptive streaming, offline-first data sync

ข้อควรพิจารณาเชิงกฎหมาย/มาตรฐานไทยที่เกี่ยวข้องกับหลายระบบ:

- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) — ต้องมี consent management และการเข้ารหัสข้อมูลอ่อนไหว (สุขภาพ, การเงิน, คดีความ)
- มาตรฐานพร้อมเพย์และ QR Payment ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- ThalD / ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลภาครัฐ สำหรับระบบที่เชื่อมกับหน่วยงานรัฐ
- PCI-DSS สำหรับระบบที่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
- e-Signature ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสัญญา/เอกสารผูกพันทางกฎหมาย

แนะนำลำดับการนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป:

1. เลือก 1-3 ระบบที่ตรงกับโปรเจกต์จริงที่จะพัฒนา แล้วนำ Journey ไปแตกเป็น User Story / Epic
2. ใช้ตาราง "ขั้นตอน" แต่ละ Journey แปลงเป็น Wireframe/Screen flow ในเครื่องมือออกแบบ (Figma ฯลฯ)
3. ใช้ตาราง "Edge Cases" และ "Acceptance Criteria" เขียนเป็น Test Case / Definition of Done ก่อนเริ่มพัฒนา
4. อ้างอิงตาราง "แพทเทิร์นที่ใช้ซ้ำได้" เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (เช่น shared authentication service, notification service) ที่ใช้ร่วมกันได้หลายโมดูล